
TRANSCAT

PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL DE CATALUÑA

**Actualización con informe favorable de la Comisión de Protección Civil de
Cataluña:** de 18 de junio de 2025

Revisión aprobada: ACUERDO GOV/211/2024, de 1 de octubre



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
i Seguretat Pública

Direcció General de Protecció Civil

ÍNDIX

1. Introducció i abast	6
1.1. INTRODUCCIÓ	6
1.2. OBJECTIUS	7
1.3. ALCANCE	8
1.3.1. Alcance territorial	8
1.3.2. Alcance institucional y corporativo	8
1.4. CONCEPTOS BÁSICOS	9
1.4.1. Definiciones	9
1.4.2. Acrónimos	10
1.5. MARCO LEGAL	10
2. Análisis del riesgo	13
2.1. INTRODUCCIÓN	13
2.1.1. Análisis histórico de accidentes e incidentes en el transporte de MP	13
2.1.1.1. Distribución temporal	Error! No s'ha definit el marcador.
2.1.1.2. Distribución por mercancía peligrosa	14
2.1.1.3. Distribución por vía	15
2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO	16
2.2.1. Identificación de las MP y de los vehículos de transporte	16
2.2.2. Mapa de flujo	17
2.2.2.1. Red viaria	17
2.2.2.2. Red ferroviaria	19
2.2.3. Mapa de peligro	21
2.2.3.1. Mapa de peligro viario	22
2.2.3.2. Mapa de peligro ferroviario	23
2.2.4. Escenarios de accidentes	23
2.2.4.1. Identificación de los fenómenos peligrosos	23
2.3. ZONAS DE PLANIFICACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE	24
2.3.1. Fenómenos peligrosos de tipo mecánico, térmico y/o químico	24
2.3.2. Fenómenos peligrosos de tipo radiológico	25
2.3.3. Fenómenos peligrosos de tipo biológico	26
2.4. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD	26
2.5. AFECTACIÓN Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL	28
2.5.1. Criterios de planificación municipal	28
2.5.2. Municipios afectados	29
3. Estructura y Organización	31
3.1. COMITÉ DE EMERGENCIAS	31
3.1.1. Dirección del Plan	31
3.1.1.1. Funciones	32
3.1.1.2. Comité de Dirección	32
3.1.2. Consejo Asesor	33
3.1.2.1. Funciones	33
3.1.2.2. Composición	33
3.1.3. Gabinete de Información	34
3.2. COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS	35
3.3. GRUPOS DE ACTUACIÓN	35
3.3.1. Grupo de Intervención	36
3.3.2. Composición	36

3.3.2.1.	<i>Funciones</i>	37
3.3.3.	<i>Grupo de Orden</i>	37
3.3.3.1.	<i>Composición</i>	37
3.3.3.2.	<i>Funciones</i>	38
3.3.4.	<i>Grupo Logístico</i>	38
3.3.5.	<i>Composición</i>	38
3.3.5.1.	<i>Funciones</i>	39
3.3.6.	<i>Grupo sanitario</i>	40
	<i>Es el grupo encargado de la asistencia sanitaria a los afectados mediante una actuación coordinada de todos los recursos sanitarios adscritos al plan.</i>	40
3.3.6.1.	<i>Composición</i>	40
3.3.6.2.	<i>Funciones</i>	41
3.3.7.	<i>Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo</i>	41
3.3.7.1.	<i>Composición</i>	42
3.3.7.2.	<i>Funciones</i>	42
3.4.	ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS OTRAS ENTIDADES INTEGRADORAS.	43
3.4.1.	<i>Planes de actuación municipal</i>	44
3.4.1.1.	<i>Características principales del PAM</i>	44
3.4.1.2.	<i>Responsabilidades de los municipios</i>	45
3.4.1.3.	<i>Funciones básicas del PAM</i>	45
3.4.1.4.	<i>Dirección del PAM</i>	46
3.4.2.	<i>Planes de autoprotección (PAU)</i>	47
3.4.3.	<i>Entidades directamente relacionadas con la mercancía peligrosa transportada</i>	47
3.4.4.	<i>Otros planes</i>	50
3.4.4.1.	<i>Planes de actuación de los grupos actuantes (PAG)</i>	50
3.4.4.2.	<i>Plan de actuación del CECAT</i>	50
3.4.4.3.	<i>Plan de actuación del Gabinete de Información</i>	50
3.5.	CENTROS DE COORDINACIÓN DEFINIDOS EN EL PLAN	51
3.5.1.	<i>Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT)</i>	51
3.5.1.1.	<i>Funciones</i>	51
3.5.2.	<i>Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL)</i>	51
3.5.3.	<i>Centro de Mando Avanzado (CCA)</i>	52
3.5.4.	<i>Coordinador del Centro de Mando Avanzado</i>	52
3.5.4.1.	<i>Funciones</i>	52
3.5.5.	<i>Área Sanitaria (AS)</i>	52
4.	Operatividad	54
4.1.	CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES	54
4.1.1.	<i>Tipos de accidente</i>	54
4.1.2.	<i>Categorías</i>	54
4.1.3.	<i>Tipos de escenarios y tipo de MP</i>	55
4.2.	NOTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE	55
4.2.1.	<i>Detección</i>	56
4.2.2.	<i>Avisos iniciales</i>	56
4.2.3.	<i>Contenido de la notificación</i>	56
4.3.	INCIDENTE DE CATEGORÍA 0	57
4.4.	FASE DE PREALERTA	57
4.5.	NIVELES Y CRITERIOS DE ACTIVACIÓN DEL TRANSCAT	58
4.5.1.	<i>Alerta</i>	58
4.5.2.	<i>Emergencia</i>	58

4.6. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN	59
4.6.1. Incidente de Categoría 0	59
4.6.2. Prealerta	60
4.6.3. Alerta	60
4.6.3.1. Principales actuaciones del CECAT	60
4.6.3.2. Principales actuaciones de los grupos de actuación, organismos y entidades	61
4.6.4. Emergencia	61
4.6.4.1. Principales actuaciones del CECAT	62
4.6.4.2. Principales actuaciones de los grupos de actuación, organismos y entidades	62
4.6.5. Seguimiento del suceso. Fin de la emergencia	63
4.7. COORDINACIÓN DE LA EMERGENCIA	63
4.7.1. Coordinación interna	63
4.7.2. Coordinación con los grupos de actuación	64
4.7.3. Coordinación con el Centro de Mando Avanzado	64
4.7.4. Coordinación con los municipios	64
4.7.5. Coordinación con empresas	65
4.7.6. Coordinación con las comunidades autonómicas limítrofes	65
4.8. INTERFAZ CON OTROS PLANES	65
4.8.1. Plan de Actuación Municipal (PAM)	65
4.8.2. Planes especiales	66
4.9.1. Determinación de la zona de alerta y la zona de intervención	66
4.9.2. Control de accesos	66
4.9.3. Confinamiento	67
4.9.4. Evacuación y alojamiento	67
4.9.5. Información a la población	67
5.1. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES NECESARIAS PARA GESTIONAR LA EMERGENCIA 69	
5.2. MEDIOS Y RECURSOS ESPECÍFICOS PARA LOS GRUPOS ACTUANTES.	69
6. Implantación y mantenimiento de la operatividad del Plan i	70
6.1. IMPLANTACIÓN	70
6.1.1. Simulacros	71
6.2. INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN	72
6.3. MANTENIMIENTO DEL PLAN: ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN	72
6.3.1. Actualizaciones	72
6.3.2. Revisiones	73
Tóxicos de gran alcance	74

Este documento principal se complementa con los anexos siguientes:

- Anexo 1. Acrónimos
- Anexo 2. Definición, clasificación e identificación de las mercancías peligrosas
- Anexo 3. Sustancias infecciosas
- Anexo 4. Sustancias radioactivas
- Anexo 5. de Accidentes y cálculo de magnitudes
- Anexo 6. Elaboración y resultados de los mapas de flujos de mercancías peligrosas

- Anexo 7. Elaboración y resultados del mapa de peligro
- Anexo 8. Planificación municipal
- Anexo 9. Distancias de afectación en caso de Accidente
- Anexo 10. Planes de actuación de grupo

1. Introducción y alcance

1.1. Introducción

Cataluña es un territorio de enlace entre la península Ibérica y el resto de Europa. Este hecho favorece que el transporte de mercancías a través de los cauces de comunicación catalanes sea elevado, puesto que, además del transporte destinado al consumo interno de Cataluña, también circula el transporte de mercancías que tiene origen y destino fuera del territorio catalán.

La importante actividad de la industria química en Cataluña y, tal como hemos comentado, su situación geográfica estratégica, junto con una infraestructura viaria y ferroviaria desarrollada, marca el flujo elevado de mercancías peligrosas (en lo sucesivo, MP) que transitan por el territorio catalán.

El transporte de MP lleva asociado un doble peligro; por un lado, hay que considerar el peligro de la misma mercancía que se transporta (normalmente por su naturaleza química), y, por otro lado, el peligro del medio de transporte utilizado: terrestre (carretera o ferrocarril), aéreo o naval.

Hay zonas en Cataluña donde el riesgo por transporte de MP es importante, puesto que coinciden el origen del peligro con la presencia de elementos vulnerables. Hay que remarcar, por ejemplo, la proximidad de áreas bastante industrializadas, como el Barcelonès, el Baix Llobregat y el Camp de Tarragona (con concentración importante de industrias químicas), con núcleos de gran densidad de población. Por otro lado, se da el caso que zonas turísticas o núcleos de población son, a la vez, zonas de paso obligado de transporte de MP, bien sea por la red viaria o bien por la ferroviaria.

Dado que el riesgo por transporte de MP es un riesgo asumido por la sociedad, puesto que supone a la vez un beneficio elevado, es necesario desarrollar un plan que dé una respuesta rápida y eficaz en caso de que se produzca una emergencia, dirigida a minimizar los posibles daños a las personas, los bienes y el medio ambiente, y que permita restablecer los servicios básicos para la población en el menor tiempo posible.

El 18 de julio del 2024, la Comisión de Protección Civil de Cataluña emitió un informe favorable sobre el actual Plan especial de emergencias por Accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Cataluña (en lo sucesivo, TRANSCAT) y el 1 de octubre del 2024 fue aprobado por Acuerdo de Gobierno en la sesión del día.

El presente texto supone una actualización del Plan para incorporar los datos de transporte de MP por ferrocarril del año 2024. Asimismo, una novedad importante, que se implementó por primera vez a partir de la revisión de 2024 y que se continuará aplicando en próximas actualizaciones y revisiones, es el uso de los datos promedio de los últimos 4 años en la elaboración de los mapas de flujos y de peligro del transporte ferroviario de mercancías peligrosas. El objetivo es que los resultados obtenidos sean más estables en el tiempo y no estén sujetos a variaciones coyunturales fruto del contexto socioeconómico de cada año concreto.

1.2. Objetivos

El Plan TRANSCAT es el marco orgánico y funcional para hacer frente a todas aquellas emergencias relacionadas con el transporte de MP dentro del ámbito territorial de Cataluña.

Así pues, el Plan TRANSCAT tiene como objetivos principales:

- Establecer las zonas y los municipios de Cataluña con mayor exposición al riesgo por transporte de MP.
- Establecer la estructura organizativa de respuesta de los servicios de la Generalitat de Cataluña, de las otras administraciones públicas y del resto de organizaciones o entidades privadas que intervengan en la gestión de una emergencia por Accidente en el transporte de MP.
- Establecer las funciones básicas de los operativos y organizaciones que integran el plan y los mecanismos de coordinación entre ellos para resolver la emergencia eficazmente.
- Prever los procedimientos de información a la población y los mecanismos para llevar a cabo las medidas de protección y autoprotección de las personas, los bienes y el medio ambiente.
- Catalogar los medios y los recursos humanos y materiales disponibles.
- Definir las tareas de implantación y mantenimiento del plan.
- Establecer los mecanismos de coordinación con otros planes de ámbito municipal, estatal y particular.

Estructura de la documentación

Este plan se estructura en un documento principal y 10 anexos. El documento principal, este, se estructura en los capítulos siguientes:

- En el primer capítulo, se exponen los objetivos del plan, el alcance, la relación de conceptos y definiciones básicas que se emplean y el marco legal.
- En el segundo capítulo, se hace un resumen del análisis de riesgo y del estudio de vulnerabilidad, exponiendo los resultados y dejando para los anexos correspondientes los detalles de estos estudios.
- En el tercer capítulo, se especifica la estructura y la organización prevista para llevar a cabo las diferentes actuaciones.
- En el cuarto capítulo, se exponen los aspectos principales de los diferentes elementos de la estructura del plan según las necesidades de intervención.
- En el quinto capítulo, se explican las instalaciones, los medios y los recursos que están adscritos al plan.
- En el último capítulo, se habla de la implantación y del mantenimiento del plan una vez homologado.

En cuanto a los anexos, cada uno es temático, y está agrupado o distribuido en volúmenes según las necesidades del tema a tratar.

1.3. Alcance

En cuanto a los modos de transporte, el Plan TRANSCAT incluye el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, es decir, el modo aéreo y naval quedan expresamente excluidos del ámbito de este plan de emergencias, así como el transporte de MP por tubería.

De acuerdo con la Directiva 2008/68/CE, quedan excluidos del cumplimiento de sus disposiciones los transportes de MP bajo la responsabilidad y supervisión directa de las fuerzas armadas. Así lo indican también el Real Decreto 551/2006 y el Real Decreto 412/2001 en relación con el transporte de MP por carretera y ferrocarril, respectivamente.

En cuanto al TRANSCAT, sí que se consideran dentro de su alcance los Accidentes que puedan darse que involucren transportes de MP bajo responsabilidad de las fuerzas armadas en los cuales haya afectación real o potencial en la población, los bienes o el medio ambiente.

En el caso de Incidentes o Accidentes de categoría 0 (véase el punto 4.3), las fuerzas armadas no tienen la obligación de notificarlos siempre que dispongan de medios y recursos propios para solucionar la situación lo antes posible.

1.3.1. Alcance territorial

El alcance territorial del plan es el área geográfica de Cataluña. Este plan, pues, podrá ser activado por cualquier accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril en cualquier punto de Cataluña, excepto en el supuesto de que se produzca en el interior de instalaciones fijas, situación que se encuadra dentro del Plan especial de emergencias del sector químico, PLASEQCAT.

Las estaciones ferroviarias de MP quedan excluidas del alcance del Plan TRANSCAT, puesto que son consideradas instalaciones fijas y, como tales, están incluidas dentro del alcance del PLASEQCAT.

1.3.2. Alcance institucional y corporativo

El alcance institucional y corporativo del plan viene definido por los servicios, los organismos y las principales entidades implicadas en la operatividad del TRANSCAT. Estas organizaciones son las siguientes:

- Cuerpos de Bomberos, tanto de la Generalitat de Cataluña como de Barcelona ciudad
- Fuerzas y cuerpos de seguridad
- Servicios de protección civil (autonómicos, locales y estatales)
- Servicios sanitarios
- Entidades gestoras públicas y privadas de la red viaria y ferroviaria
- Entidades responsables de la regulación y gestión del tráfico y del transporte por carretera y ferrocarril
- Entidades relacionadas con el tratamiento de las sustancias y la gestión del medio ambiente

- Entidades directamente relacionadas con la mercancía y su transporte (expedidores, transportistas, consignatarios, cargadores, descargadores)
- Ayuntamientos
- Otros entes (particulares diversos, medios de comunicación, etc.)

1.4. Conceptos básicos

1.4.1. Definiciones

Mercancías peligrosas (MP): A los efectos del Plan TRANSCAT, se consideran mercancías peligrosas todas aquellas sustancias que, en caso de Accidente durante su transporte, por carretera o ferrocarril, puedan suponer riesgos para la población, los bienes y el medio ambiente, razón por la cual las condiciones de transporte se regulan a las legislaciones vigentes.

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera basado en las recomendaciones de la ONU. Fue adoptado en Ginebra el 30 de septiembre del 1957 a instancia de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y entró en vigor el 29 de enero del 1968. El estado español se adhirió al ADR el 19 de octubre del 1972. El ADR se revisa y actualiza cada dos años.

RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril, anexo al Convenio relativo al transporte internacional por ferrocarril (COTIF), firmado en Berna el 9 de mayo del 1980, que prepara la Organización para el Transporte Internacional Ferroviario (OTIF). Su contenido es muy similar al del ADR y se revisa también de manera bienal.

Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (RIMP): Conjunto de vías de uso obligatorio, según la resolución emitida anualmente por el Servicio Catalán de Tráfico, destinadas a la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos vinculados al transporte de mercancías peligrosas, para poder aproximarse a su destino.

Mapa de flujo: Constituye el análisis cuantitativo y la expresión gráfica de los datos estadísticos de los transportes de MP en relación con un periodo de tiempo determinado y en un territorio concreto. El Plan TRANSCAT elabora un mapa de flujo para cada tipo de transporte: carretera y ferrocarril. Es una herramienta básica para llevar a cabo el análisis de riesgo.

Número ONU: Número de identificación de las mercancías peligrosas que consta de cuatro cifras y se toma del modelo incluido en la Reglamentación de las Naciones Unidas de recomendaciones relativas al transporte de MP.

Clase del peligro: Todas las mercancías peligrosas están clasificadas atendiendo a sus características químicas y al grado de peligrosidad que comportan.

Zona de intervención: Zona en la cual las consecuencias de los Accidentes producen o pueden producir (según la evolución del Accidente) un nivel de daños que justifican la aplicación inmediata de medidas de protección.

Zona de alerta: Zona en la cual las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, a pesar de ser perceptibles por la población, no justifican la aplicación inmediata de medidas de protección, excepto por los grupos críticos de población.

1.4.2. Acrónimos

Las siglas utilizadas en este documento se detallan en el anexo 1

1.5. Marco legal

Protección Civil:

- Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña.
- Ley 4/1997, de 20 de mayo, de protección civil de Cataluña y corrección de errores y modificaciones posteriores.
- ACUERDO GOV/131/2015, de 4 de agosto, de delegaciones de la dirección de los planes de protección civil de ámbito de Cataluña en supuestos de emergencia.
- Decreto 161/1995, de 16 de mayo, por el cual se aprueba el Plan de protección civil de Cataluña (PROCICAT) y posteriores revisiones, la última aprobada por el ACUERDO GOV/114/2022, de 31 de mayo, por el cual se aprueba la revisión del Plan territorial de protección civil de Cataluña (PROCICAT).
- Decreto 155/2014, de 25 de noviembre, por el cual se aprueba el contenido mínimo para la elaboración y la homologación de los planes de protección civil municipales y se establece el procedimiento para su tramitación conjunta.
- Decreto 291/1999, de 9 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de Protección Civil.
- Decreto 246/1992, de 26 de octubre, sobre la creación del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña y modificaciones posteriores.
- Decreto 12/2023, de 24 de enero, de reestructuración del Departamento de Interior. Modificado parcialmente por el Decreto 41/2024, de 20 de febrero.
- Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el cual se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.
- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
- Real Decreto 524/2003, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
- Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la cual se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre del 2020, por el cual se aprueba el Plan Estatal de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM).

Transporte de mercancías peligrosas:

- Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el cual se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril
- RID: Reglamento internacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, anexo al Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF), firmado en Berna el 9 de mayo del 1980 (versión vigente RID 2025)
- ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, firmado en Ginebra el 30 de septiembre del 1957 (versión vigente ADR 2025)
- Directiva marco 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008 sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
- Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el cual se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
- Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el cual se regulan varios aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.
- Resolución estatal de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por la cual se hace pública la nueva relación de números telefónicos a utilizar para la notificación de accidentes y otros datos de interés en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.
- Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril o por vía navegable.
- Resolución INT/430/2025, de 11 de febrero, por la cual se establecen las restricciones en la circulación durante el año 2025 y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.
- Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas
- Instrucción IS-34, de 18 de enero de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios en relación con las medidas de protección radiológica, comunicación de no conformidades, disponibilidad de personas y medios en emergencias y vigilancia de la carga en el transporte de material radiactivo
- Instrucción IS-42, de 26 de julio de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la cual se establecen los criterios de notificación en el Consejo de sucesos en el transporte de material radiactivo

Sustancias y preparados peligrosos:

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el cual se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento sobre

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos

- Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el cual se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. Este Reglamento modifica la Directiva 1999/45/CE y deroga el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, y también la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, y modificaciones posteriores (versión consolidada actual del 24.8.2020)
- Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas, y por el cual se modifican y derogan la Directiva 67/548/CEE y la Directiva 1999/45/CE, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (versión consolidada actual del 14.11.2020)
- Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el cual se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con el fin de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)
- Reglamento (CE) n.º 790/2009 de la Comisión, de 10 de agosto de 2009, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
- Orden estatal INT/3716/2004, de 28 de octubre, relativa a las fichas de intervención para la actuación de los servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril

2. Análisis del riesgo

2.1.Introducción

El análisis del riesgo del transporte de mercancías peligrosas del Plan TRANSCAT tiene en cuenta los dos principales modos de transporte: viario y ferroviario.

El modo viario representa un porcentaje de flujo de MP bastante más elevado que el modo ferroviario respecto del total y con una diversidad de mercancías mucho más importante. El transporte ferroviario se centra en un número más limitado de mercancías peligrosas. Además, el modo ferroviario a menudo requiere del transporte por carretera para cubrir el tramo desde el punto de origen de la MP hasta el punto de conexión a la red ferroviaria, o desde este hasta el punto de destino. Por otro lado, el modo ferroviario presenta ventajas, como la capacidad de transportar muchas más toneladas en un solo trayecto, viajar por la noche, etc.

El riesgo en el transporte de MP viene marcado por diferentes factores:

- Temporalidad: tiempo de exposición bajo, dado que las sustancias están en movimiento.
- Territorialidad: mucha extensión de territorio expuesta, deslocalización del peligro.
- Diversidad de mercancías: las MP son muy diversas y comportan diferentes tipos de peligros: inflamables, tóxicos, explosivos, corrosivos, etc. que pueden dar lugar a diferentes tipos de accidentes.

Dado que el concepto de riesgo se compone principalmente de dos factores: peligrosidad y vulnerabilidad, a continuación, se hará una explicación de cada uno de estos factores de forma general, dejando para los anexos una versión más detallada de cada concepto.

Sin embargo, antes de pasar al punto siguiente, es conveniente hacer un pequeño análisis histórico de la situación de los últimos años en relación con los accidentes y/o incidentes que se han producido en el transporte de MP y de los cuales la Dirección General de Protección Civil tiene constancia a través de la sala del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT).

2.1.1. Análisis histórico de accidentes e incidentes en el transporte de MP

Cuando un transporte de MP se interrumpe, sea por el motivo que sea (accidente, avería mecánica, etc.), el conductor tiene la obligación de dar aviso. Este aviso entra a la sala del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) siempre que el Incidente o accidente tenga lugar en territorio catalán

Tabla 1. Incidentes y accidentes, 2020-2024

Año	Ferrocarril	Carretera	Total
2020	48	392	440
2021	36	458	494

Año	Ferrocarril	Carretera	Total
2022	71	423	494
2023	73	460	533
2024	90	562	652

La mayoría de situaciones corresponden a incidentes que provocan la parada del transporte, ya sea por causa propia o ajena.

La distribución de los 652 incidentes/accidentes detectados por el CECAT durante el año 2024, en función de su tipología, es la siguiente:

Tabla 2. Tipología de los incidentes y accidentes, 2024

Incidentes categoría 0 (incidentes que provocan la parada de circulación de MP sin ninguna afectación a la carga (colisiones leves sin afectación a la carga, avería mecánica, rueda pinchada, avería en la catenaria, meteorología adversa, manifestaciones, indisposición del conductor, etc.)		627
Fase de Prealerta		20
• 2 incidentes con incendio de la rueda del camión sin afectación ni al continente ni al contenido.		
• 9 accidentes que han comportado fuga del contenido de pequeña magnitud.		
• 6 accidentes que han comportado fuga del depósito de combustible de la unidad de transporte.		
• 1 accidente con la cisterna volcada sin fuga		
• 1 accidente con pérdida de bultos sin fuga		
• 1 accidente con descarrilamiento de vagones sin fuga		
Fase d'Alerta		5
• 4 accidentes con fuga de contenido		
• 1 accidente con incendio del continente y del contenido de un vagón cisterna		
Total		652

2.1.1.1. Distribución por mercancía peligrosa

En la tabla siguiente se puede ver la distribución por mercancías peligrosas, en valores de porcentaje sobre el total de cada año, de los incidentes/accidentes que corresponden a cada mercancía indicada en la tabla para los últimos tres años, del 2022 al 2024, ambos incluidos.

Tabla 4. Sustancias con que se han producido incidentes/accidentes, 2022-2024

Nombre	ONU	2024	2023	2022
Gasoil	1202	16,3%	26,0%	18,0%
Benzina	1203	11,7%	9,4%	11,6%
GLP	1965	5,4%	7,9%	8,7%
Sustancia líquida pot. peligrosa M.A	3082	4,2%	3,8%	5,7%
Hidróxido sódico en solución	1824	3,6%	4,3%	2,1%
Hipocloritos en solución	1791	3,1%	2,8%	2,3%
Ácido clorhídrico	1789	2,5%	2,3%	1,4%
Nitrógeno líquido refrigerado	1977	2,1%	2,3%	2,5%
Resinas en solución	1866	1,9%	0,4%	1,8%
Ácido tricloroisocianúrico	2468	1,5%	0,2%	0,0%
Sustancia sólida pot. peligrosa M.A	3077	1,5%	1,5%	0,7%
Gas natural licuado	1972	1,3%	3,0%	2,7%

En cuanto a la distribución de incidentes/accidentes por mercancía peligrosa, se ha observado que en los tres años las mercancías que más incidentes sufren suelen ser las mismas: gasóleo, GLP y gasolina. De hecho, si se estudian datos más antiguos, las MP que encabezan la lista son siempre las mismas.

2.1.1.2. Distribución por vía

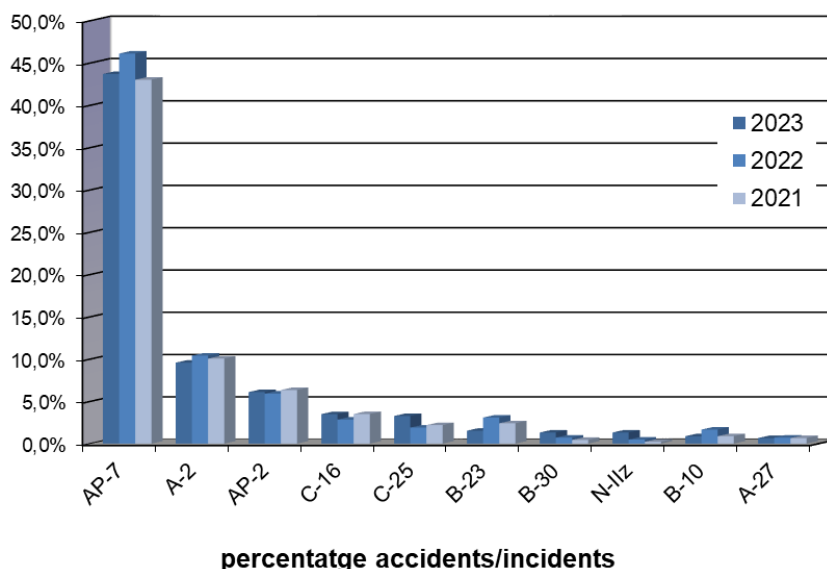
Las vías de la red viaria catalana donde se producen la mayoría de accidentes/incidentes en el transporte de MP son la AP-7, la A-2 y la AP-2, las cuales coinciden con las principales vías de entrada y salida de Cataluña, que la Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (XIMP) establece como obligatorias para transportar este tipo de mercancías.

En la tabla y el gráfico siguientes se puede ver la distribución por carreteras, en valores de porcentaje sobre el total de cada año, de los incidentes/accidentes que corresponden a cada vía indicada en la tabla para los últimos tres años, del 2021 al 2023, ambos incluidos.

Tabla 5. Incidentes/accidentes por vía, 2022-2024

Nombre de la vía	2024	2023	2022
AP-7	43,8%	44,1%	46,3%
A-2	8,9%	9,8%	10,4%
ZONA URBANA	8,2%	7,8%	5,9%
AP-2	6,5%	6,3%	5,9%
C-16	5,8%	3,5%	2,8%
C-25	1,9%	3,3%	1,9%
B-23	1,7%	1,5%	3,1%
AP-2a	1,4%	0,2%	1,2%
C-17	1,4%	0,7%	1,2%
B-10	1,4%	1,1%	1,7%

Gráfico 1. Incidentes/accidentes por vía, 2022-2024



2.2. Identificación del peligro

2.2.1. Identificación de las MP y de los vehículos de transporte

De acuerdo con el ADR/RID, se consideran mercancías peligrosas aquellas materias y objetos cuyo transporte está prohibido según la ADR/RID o autorizado únicamente en las condiciones que estos prevén.

Asimismo, según la Directriz básica estatal, se consideran mercancías peligrosas todas aquellas sustancias que, en caso de accidente durante su transporte, por carretera o ferrocarril, puedan comportar riesgos para la población, los bienes y el medio ambiente, y que, por esta razón, sus condiciones de transporte están reguladas en la legislación vigente.

Todas las reglamentaciones (ADR, RID, IMDG y IATA) de los diferentes tipos de transporte (terrestre, marítimo y aéreo) aceptan la misma clasificación de peligrosidad de las MP, basada en las Recomendaciones UN relativas al transporte de MP elaboradas por el Comité de Expertos en el Transporte de Mercancías Peligrosas (CETMP) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

En caso de un accidente en el transporte de MP, es importante identificar, rápida y correctamente, la mercancía involucrada y el peligro que le afecta. Es por este motivo que la normativa obliga a identificar las mercancías peligrosas y los vehículos que las transportan de acuerdo con un sistema armonizado que sea conocido por todos los integrantes de este sector y también por los cuerpos operativos.

En el Anexo 2 del TRANSCAT se relaciona toda la información relativa a la identificación de mercancías y a la señalización de los vehículos.

2.2.2. Mapa de flujo

2.2.2.1. Red viaria

Las principales vías de comunicación de la red catalana, en relación con el transporte de MP, son las autopistas AP-7 y AP-2, a pesar de que hay otras autopistas y autovías que soportan un flujo de MP considerable, como por ejemplo la A-2, la C-58, la C-16 y otras vías que no son autopistas, como la C-25, la C-17, la C-12, la C-44, etc.

El Servicio Catalán de Tráfico publica anualmente una resolución en la que se especifican los itinerarios que tienen que seguir los transportes de MP, así como las indicaciones de tipo general que rigen en la circulación de transportes de MP. El conjunto de estos itinerarios se denomina Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas (XIMP).

El análisis del peligro en la red viaria se mide en relación directa con el número de vehículos de transporte de MP que transitan por una vía. Para determinar la peligrosidad de una vía en relación con el transporte de MP, hay que hacer un estudio del flujo que tiene que determinar, tanto cuantitativamente como cualitativamente, cuál es este flujo. Es decir, por un lado, se determina el número de transportes diarios de MP y, por otro lado, se determina cuáles son las principales MP que circulan para poder prever cuales son los escenarios accidentales que tienen más probabilidad de producirse.

El mapa de flujo de MP se elabora a partir de los datos que se han obtenido de encuestas hechas a las principales empresas generadoras del tráfico de MP. En estas encuestas se les requiere información sobre el tipo de MP y la cantidad, así como, el origen y el destino de las diferentes sustancias que entran y salen de sus instalaciones.

Los datos se facilitan en toneladas anuales y, por lo tanto, si el cálculo del flujo se quiere hacer en número de vehículos diarios, hay que determinar una capacidad promedio para cada unidad de transporte y un número de días por año, teniendo en cuenta que los días festivos no hay transporte de MP.

Dado que no todas las cisternas tienen el mismo volumen y que también hay transporte en bultos, en que el número de toneladas por unidad de transporte es menor, se ha determinado un valor promedio.

De este modo se puede establecer una conversión entre toneladas anuales y vehículos diarios.

Umbrales para los diferentes niveles de flujo.

- Capacidad media por vehículo de MP: 12 toneladas
- Número de días laborables por año: 250 días/año (calculado según el calendario laboral del Departamento de Empresa y Trabajo. Los sábados se han contabilizado como no laborables)

Tabla 6. Nivel de flujo por toneladas/año

Nivel de flujo	Toneladas/año
Muy importante	> 300.000
Importante	150.000 – 300.000
Importancia media	75.000 – 150.000
Moderado	30.000 – 75.000
Bajo	≤ 30.000

Tabla 7. Nivel de flujo por camiones/día

Nivel de flujo	Nº de camiones/día
Muy importante	> 100
Importante	50 – 100
Importancia media	25 – 50
Moderado	10 – 25
Bajo	≤ 10

Una vez procesados los datos que han facilitado las diferentes empresas encuestadas para el periodo anual del 2022, y de acuerdo con la información en lo referente al origen y destino de los envíos, se han cartografiado las diferentes rutas con el objetivo de poder geo-referenciar toda la información.

Para cartografiar las rutas y crear la base de datos de tramos y flujo asociados, que se aloja en un gestor de bases de datos, se ha utilizado programario GIS con capacidades Routing.

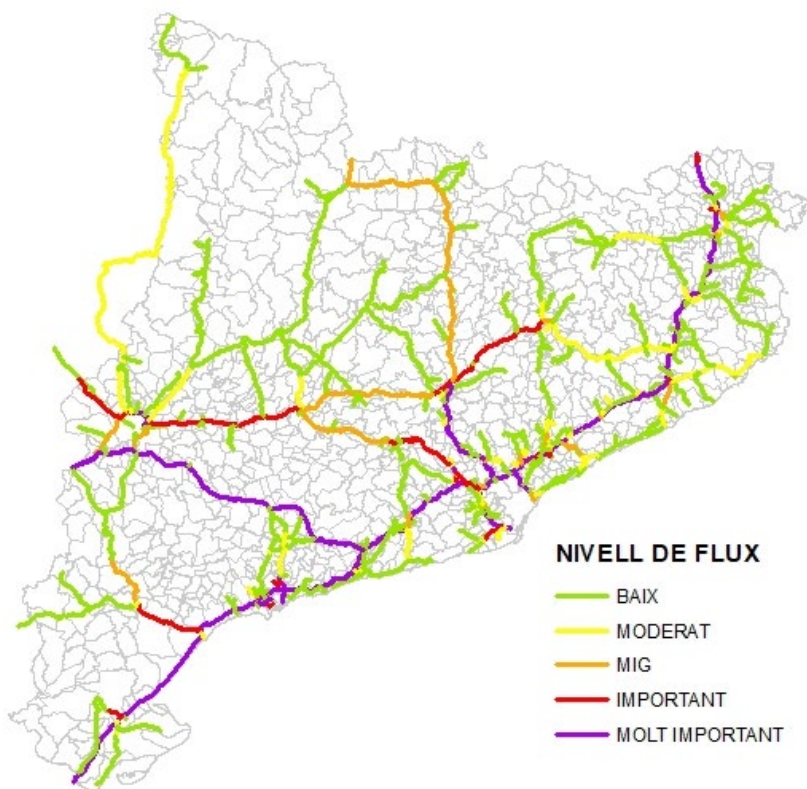
Todas las rutas se han trazado de acuerdo con las pautas que marca la XIMP. En total, se han identificado 6.287 rutas diferentes. Hay que destacar que, con las primeras 615 rutas que transportan más volumen de MP, ya se pueden obtener los datos correspondientes al 90% del flujo total que transita por Cataluña. Esto proporciona una idea clara de la elevada capilaridad del transporte por carretera, puesto que encontramos un número muy elevado de rutas con muy poco tonelaje asociado.

Para elaborar los mapas de la presente revisión del Plan TRANSCAT se han utilizado 800 rutas del total de las 6.287, lo que ha supuesto trabajar con un 91.97% del total de las toneladas recopiladas en el estudio.

Cargando los datos de las toneladas de cada ONU que pasan por cada ruta y aplicando los umbrales de flujo que se han indicado anteriormente, se obtiene el mapa de la figura 1.

Los datos cuantitativos en relación con las MP más transportadas durante el año 2022, las rutas más transitadas y otros datos estadísticos de interés se pueden consultar al anexo 6 del TRANSCAT.

Figura 1. Mapa de flujos de MP, 2022



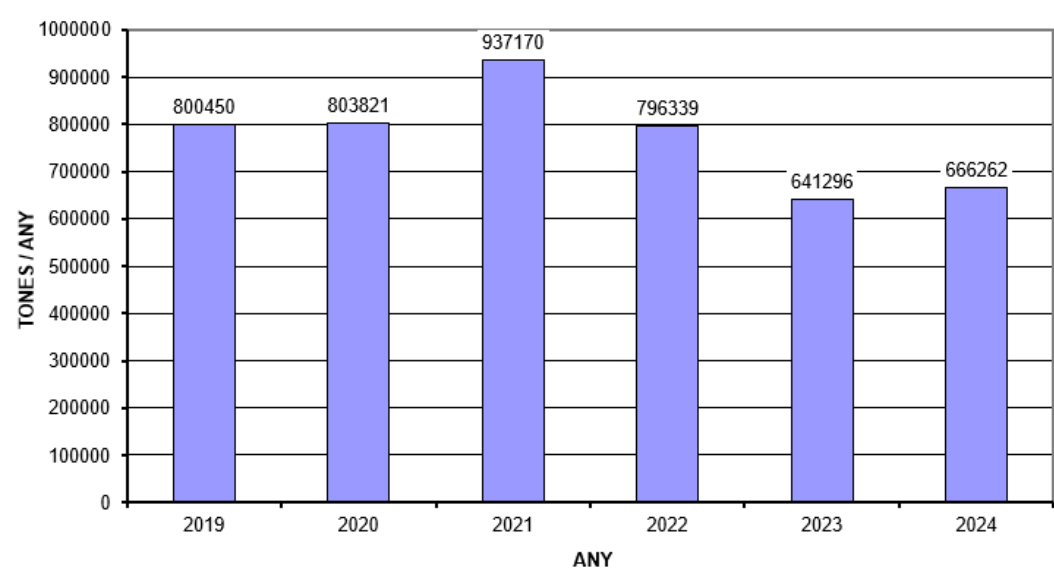
2.2.2.2. Red ferroviaria

En cuanto a la red ferroviaria, es mucho más concreta que la red viaria y, por lo tanto, menos compleja, puesto que presenta una menor extensión y un menor nivel de capilaridad. Aun así, esta carencia de ramificaciones hace que el transporte ferroviario requiera una complementación con el transporte viario para que las MP puedan llegar al destino final.

Actualmente, los datos de transporte de MP por la red ferroviaria se obtienen de los operadores ferroviarios para este tipo de transporte, los cuales informan de los datos anualmente a la Dirección General de Protección Civil del Estado, la cual a su vez facilita los datos a la Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya.

De acuerdo con estos datos, se presenta el gráfico siguiente con la evolución anual de flujos de MP por ferrocarril desde el año 2019 hasta el año 2024, en el cual se observa una leve tendencia al alza durante los años 2019 y 2020 que se incrementa notablemente el año 2021 y, finalmente, vuelve a descender el transporte el año 2022 y más significativamente durante el año 2023. Los datos del año 2024 muestran un repunte, aunque bastante leve.

Gráfico 3. Evolución anual del flujo de MP por carretera, 2018-2023



Siguiendo un procedimiento análogo al transporte viario, para elaborar el mapa de flujos se ha cartografiado todo el trazado de la vía férrea dentro del territorio catalán con el programario GIS, con el objetivo de poder geo-referenciar las cantidades y MP que transitan.

Como novedad principal en el tratamiento de los datos de transporte de MP por ferrocarril se debe destacar que, desde la última revisión del Plan (año 2024), el mapa de flujos y el mapa de peligro se elaboran en base a los datos promedio de los últimos 4 años. Este cambio en el tratamiento de los datos hará que los resultados obtenidos sean más estables en el tiempo y no estén sujetos a variaciones coyunturales fruto del contexto socioeconómico de cada año concreto.

En la actual revisión del Plan se han tratado los datos del transporte ferroviario de MP de los años 2021 a 2024, ambos incluidos.

En relación con el trazado de la red ferroviaria, no ha habido cambios desde la última revisión del Plan (2024).

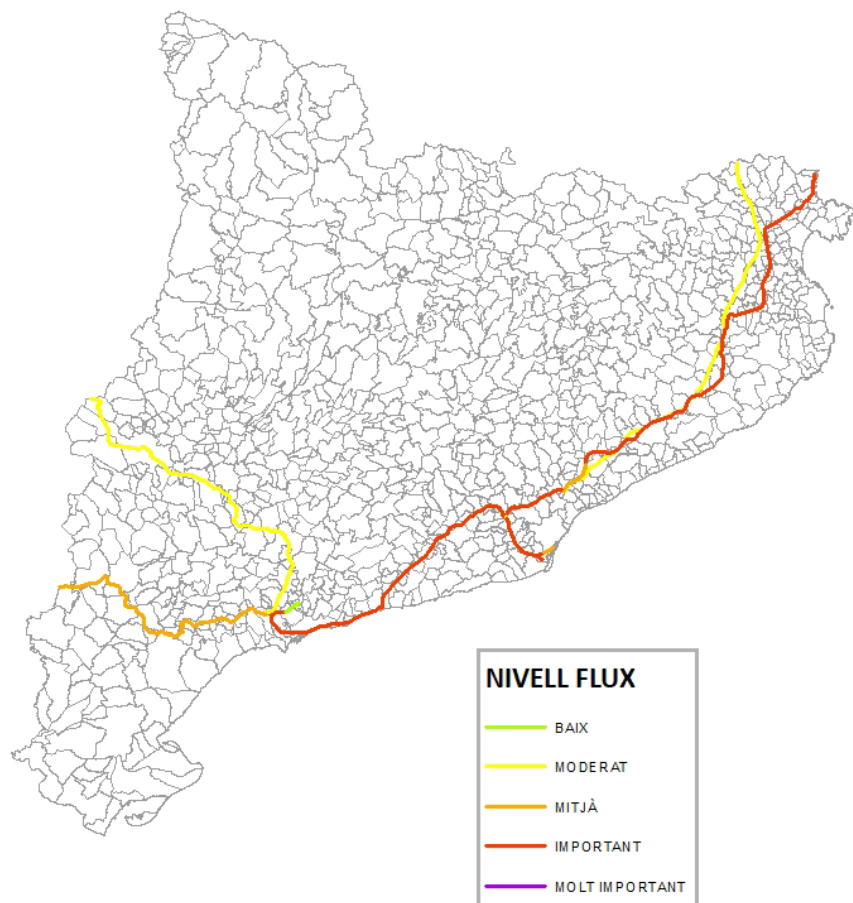
El mapa que se muestra a continuación refleja los datos promedio de transporte del periodo 2021 a 2024, ambos incluidos, y se pueden ver los diferentes tramos de vía férrea con el color que le corresponde según las toneladas anuales de MP que pasan.

Tabla 8. Nivel de flujo por toneladas/año

Muy importante	Toneladas por año
Importante	$t/a \geq 380.000$
Importancia media	$180.000 \leq t/a < 380.000$
Moderado	$90.000 \leq t/a < 180.000$
Bajo	$45.000 \leq t/a < 90.000$
Muy importante	$t/a < 45.000$

Los datos cuantitativos en relación con las MP más transportadas durante el año 2024, las rutas más transitadas y otros datos estadísticos se pueden consultar al anexo 6 del TRANSCAT.

Figura 2. Mapa de flujo de MP por ferrocarril correspondiente a los datos promedio del periodo 2021-2024



2.2.3. Mapa de peligro

Una vez elaborado el mapa de flujo tanto para la red viaria como para la ferroviaria, se ha añadido al estudio de flujos el parámetro de tipología de MP.

Si bien es cierto que el flujo de MP es la variable con más incidencia sobre el peligro de una vía, sea carretera o ferrocarril, la tipología de las MP es un factor importante, puesto que tiene una relación directa con el tipo de emergencia que se puede originar y, por lo tanto, incide directamente en el nivel de peligro. Las tipologías de MP que se consideran especialmente peligrosas son las que pueden originar escapes tóxicos, explosiones e incendios.

Para elaborar el mapa de peligro, tanto para el transporte viario como por el ferroviario, todos los tramos estudiados al mapa de flujo incorporan un valor en relación con el nivel de peligro vinculado a la tipología de MP transportadas.

Los umbrales y criterios utilizados para elaborar los mapas de peligro se describen con detalle en el anexo 7.

A continuación, se muestran los mapas de peligro para la red viaria y ferroviaria de acuerdo con los últimos datos disponibles a la Dirección General de Protección Civil.

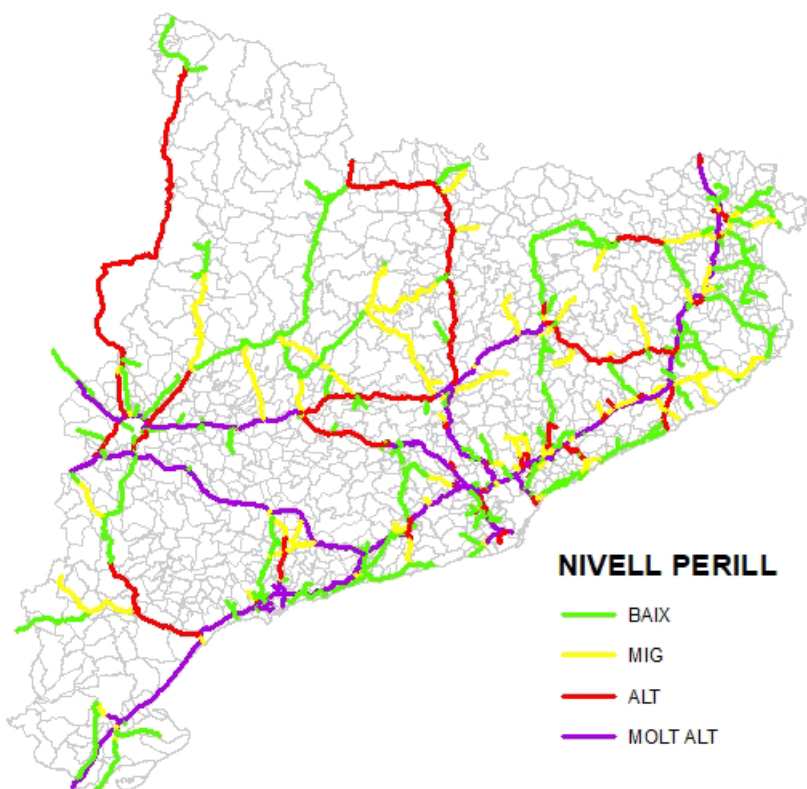
2.2.3.1. Mapa de peligro viario

En relación con el mapa de peligro por transporte viario, presentan peligro muy alto las vías principales como son la AP-7, la AP-2, la A-2, excepto los tramos entre Òdena y Cervera que tienen peligro alto, la C-16 entre Barcelona y Sallent y la C-25 entre Manresa y Gurb. A parte de estos, también tienen peligro muy alto las vías que dan entrada y salida a los puertos de Tarragona y Barcelona.

Las vías con peligro alto son, principalmente, la N-230, la C-16 entre Sallent y Riu de Cerdanya, la A-2 entre Òdena y Cervera y los tramos de la C-25, por un lado, entre Manresa y Cervera y, por otro lado, entre Gurb y Riudellots de la Selva.

También presentan peligro alto la A-27, entre Villalonga del Camp y Valls, y la C-44 y la C-12, entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant y Flix, así como en otros tramos, más cortos en extensión, de algunas vías no tan principales de la red viaria catalana.

Figura 3. Mapa de peligro de MP por carretera, 2022

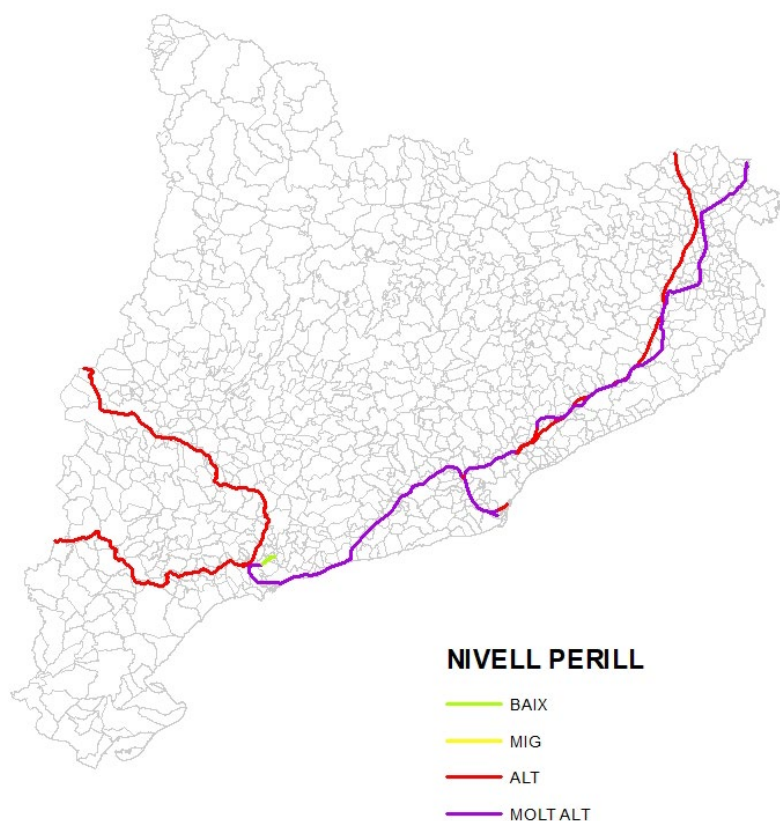


2.2.3.2. Mapa de peligro ferroviario

Los resultados del nivel de peligro de los tramos de vía férrea de acuerdo con los datos promedio de los años 2021 a 2024 (ambos incluidos) muestran que no hay ningún tramo que haya modificado su nivel de peligro respecto a los resultados que se obtuvieron en la revisión anterior con los datos promedio de los años 2020 a 2023 (ambos incluidos).

Aunque hay algunos tramos que han variado su volumen de transporte (flujo) y su valor numérico del índice de peligro, no ha habido cambios en el nivel porque todos los tramos de vía se han mantenido dentro del mismo intervalo de nivel de peligro que tenían anteriormente.

Figura 4. Mapa de peligro de MP por ferrocarril correspondiente a los datos promedio del periodo 2021 - 2024



1

2.2.4. Escenarios de accidentes

En las emergencias en el transporte de MP, algunas de las tipologías de accidente previstas son las mismas que las indicadas para el riesgo químico en establecimientos, puesto que la peligrosidad de las MP viene dada principalmente por sus características fisicoquímicas.

2.2.4.1. Identificación de los fenómenos peligrosos

- De tipo **mecánico**: ondas de presión y proyectiles

- De tipo **térmico**: radiación térmica y acción de la llama directa
- De tipo **químico**: nube tóxica y/o contaminación del medio ambiente provocada por el escape incontrolado de sustancias peligrosas
- De tipo **radiológico**: contaminación o emisión de radiación por materias de la clase 7
- De tipo **biológico**: capacidad de causar enfermedades infecciosas a animales y/o seres humanos de algunos agentes patógenos definidos como microorganismos

Para una información más detallada sobre la tipología de accidentes que pueden producirse en emergencias durante el transporte de MP y con qué tipo de mercancía y de fenómeno peligroso se relacionan, véase el anexo 5 del TRANSCAT.

Asimismo, en el anexo 3 y 4 se encuentra la información concreta sobre las MP de tipo infeccioso y radiactivo, respectivamente.

2.3.Zonas de planificación en caso de accidente

Ante un accidente con mercancías peligrosas, se delimitan dos zonas en función de los efectos posibles:

- **Zona de intervención**: zona en la que las consecuencias de los accidentes producen o pueden producir (según la evolución del accidente) un nivel de daños que justifican la aplicación inmediata de medidas de protección
- **Zona de alerta**: zona en la que las consecuencias de los accidentes provocan efectos que, a pesar de ser perceptibles por la población, no justifican la aplicación inmediata de medidas de protección, excepto para los grupos críticos de población.

Estas zonas presuponen la existencia de elementos vulnerables en el entorno del vehículo o convoy accidentado. De lo contrario, no haría falta planificación ni medidas de protección a la población, excepto el aislamiento y señalización de las áreas afectadas.

2.3.1. Fenómenos peligrosos de tipo mecánico, térmico y/o químico

La extensión de las zonas de planificación se define a partir de unos valores límite de los efectos físicos de los accidentes. Las magnitudes principales a tener en cuenta en caso de accidente con mercancías peligrosas son las relacionadas con la toxicidad, los efectos de sobrepresión y la radiación térmica.

En el anexo 5 se pueden consultar los principales tipos de accidentes de tipo mecánico, térmico y/o químico, las magnitudes relacionadas para evaluar el peligro y la metodología de cálculo.

Hay que considerar también la posibilidad de efecto dómينو en el momento de valorar las zonas de planificación.

En la siguiente tabla se expresan los umbrales para la definición de las zonas de intervención y de alerta, según la Directriz para la elaboración y homologación

de los planes especiales del sector químico que se toman también como referencia para el TRANSCAT

Tabla 9. Umbrales para la definición de las zonas de intervención y de alerta

accidente / parámetro del peligro	Zona de intervención	Zona de alerta
Explosión: sobrepresión	125 mbar	50 mbar
Explosión: impulso	150 mbar/s	100 mbar/s
Explosión: proyectiles	Alcance máximo: 95% s impulso > 10 mbar/s	Alcance máximo: 99,9% s impulso > 10 mbar/s
Incendio: radiación térmica	250 (KW/m ²) ^{4/3} .s (si > 1,7 KW/m ²)	115 (KW/m ²) ^{4/3} .s (si > 1,7 KW/m ²)
Fuga tóxica	AEGL-2 ERPG-2 TEEL-2 (orden de prevalencia)	AEGL-1 ERPG-1 TEEL-2 (orden de prevalencia)
Llamarada (no recogida en la legislación)	½ de LII	-

En el anexo 9 se puede consultar la tabla con las distancias de afectación orientativas para diferentes MP y cantidades.

2.3.2. Fenómenos peligrosos de tipo radiológico

La OIEA¹ (Organismo Internacional de la Energía Atómica) recomienda radios para la **zona de intervención**, en función del tipo de bulto involucrado.

Las materias radiactivas pertenecen, de acuerdo con la normativa vigente de transporte de MP, a la clase 7. El estudio detallado de esta tipología de MP se puede consultar en el anexo 4.

Tabla 10. Radios para la zona de intervención, en función del tipo de bulto involucrado

Situación	Radio de la zona de intervención
Bulto intacto con una etiqueta I-BLANCA, II-AMARILLA o III-AMARILLA	Zona que rodea inmediatamente el bulto
Bulto intacto con una etiqueta I-BLANCA, II-AMARILLA o III-AMARILLA	Radio de 30 m, o: - Niveles de tasa de dosis ambiental de 100 µSv/h - Niveles de contaminación superficial gamma/beta de 1.000 Bq/cm² - Niveles de contaminación superficial alfa de 100 Bq/cm²
Fuente común no dañada (producto de consumo), como detectores de humo	No se aplica
Otras fuentes sin blindaje o desconocidas (dañadas o intactas)	Radio de 30 m, o: - Niveles de tasa de dosis de 100 µSv/h - Niveles de contaminación superficial gamma/beta de 1.000 Bq/cm² - Niveles de contaminación superficial alfa de 100 Bq/cm²

¹ EPR-METHOD (2003). Método para elaborar disposiciones de respuesta a emergencias nucleares o radiológicas. Actualización del documento IAEA-TECDOC-953/S publicada en 2009.

Situación	Radio de la zona de intervención
Derrame	Zona del derrame más de 30 m alrededor
Derrame de gran magnitud	Zona del derrame más 300 m alrededor
Incendio, explosión o humo, combustible usado, sospecha de dispositivo de dispersión radiológica (bomba sucia)	Radio de 300 m (o más como medida de protección contra los efectos de una explosión) o: • Niveles de tasa de dosis ambiental de 100 $\mu\text{Sv/h}$ • Niveles de contaminación superficial gamma/beta de 1.000 Bq/cm^2 • Niveles de contaminación superficial alfa de 100 Bq/cm^2

La zona de alerta establecida alrededor de la zona de intervención será la zona de seguridad requerida por los diferentes actores para gestionar correctamente la emergencia.

Estos criterios sirven para establecer las zonas de planificación en los primeros momentos de la emergencia. Posteriormente, la valoración de la emergencia que hagan los expertos radiológicos (grupo radiológico) permitirá ajustar mejor esta zonificación en cada caso específico.

2.3.3. Fenómenos peligrosos de tipo biológico

Las sustancias que pueden originar fenómenos peligrosos de tipo biológico son las que la ADR clasifica en el grupo 6.2, llamadas “sustancias infecciosas”.

El transporte de estas sustancias se hace en bultos y las cantidades que se transportan son mucho menores que las de las demás sustancias que se transporten en cisternas o grandes contenedores.

En el caso de derrame de sustancias infecciosas, la normativa no estipula unas distancias concretas para las zonas de planificación de la emergencia (intervención y alerta). Sin embargo, en todo caso habrá que señalar la zona del accidente y reducir al máximo el número de personas dentro del área de riesgo.

En la Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede encontrar el procedimiento para limpiar derrames, que también se recoge en el anexo 3.

Así mismo, en las fichas de intervención para respuesta en caso de situaciones de emergencia, ERICards, hay la información básica para que los operativos lleven a cabo las actuaciones.

2.4. Análisis de la vulnerabilidad

El concepto de “riesgo” está directamente relacionado con la “vulnerabilidad”, dado que cuando se produce una situación peligrosa, para que exista un riesgo real, tiene que haber algún elemento vulnerable que sufra los efectos de la materialización del peligro.

Es decir, hay que diferenciar el concepto de “riesgo” del concepto de “peligro”, puesto que si se materializa una situación potencialmente peligrosa (explosión, formación de nube tóxica, etc.), pero no hay ningún elemento vulnerable que sufra las consecuencias, el riesgo desaparece.

En el caso del transporte de MP, el peligro es debido principalmente a las propiedades intrínsecas de carácter fisicoquímico de las propias sustancias; es por este motivo que los escenarios accidentales que se pueden producir en caso de emergencia son muy similares a los escenarios que se dan en el caso de accidentes en instalaciones industriales que manipulan sustancias peligrosas.

Ahora bien, el transporte de MP presenta algunos factores diferenciadores que pueden potenciar o reducir este peligro.

Dos de los factores principales que modulan el riesgo químico en el transporte de MP son la temporalidad y la exposición. El hecho que las sustancias estén en movimiento continuo (exceptuando los tiempos de parada o aparcamiento de las unidades de transporte) provoca que el tiempo de exposición de una población concreta al peligro sea menor que en caso de establecimientos industriales fijos, mientras que el territorio expuesto al peligro sea superior, puesto que en mayor o menor medida muchas de las vías de Cataluña están sometidas al transporte de MP.

En conclusión, se puede afirmar que el riesgo de accidente en el transporte de MP tiene una afectación territorial muy elevada, que se contrapone al factor de la temporalidad, pero que, en conjunto, incrementa la exposición al peligro.

En el caso del riesgo químico en instalaciones industriales, llevar a cabo un análisis de vulnerabilidad es más factible debido al hecho de que la ubicación de la industria y de los posibles elementos vulnerables es fija en el tiempo y el espacio. En el caso del transporte de MP, el hecho que las materias estén en movimiento continuo hace inviable un estudio de la vulnerabilidad exhaustivo, puesto que el territorio expuesto es demasiado extenso.

En el momento del accidente es cuando hay que conocer la ubicación de los elementos vulnerables dentro de las zonas de planificación (intervención y alerta) para llevar a cabo las medidas de protección a la población. En este sentido, el municipio es quien mejor conoce la ubicación de sus elementos vulnerables (hospitales, escuelas, urbanizaciones, etc.) y en caso de accidente, de acuerdo con las distancias decretadas para las zonas de intervención y alerta, podrá informar de cuáles son los elementos vulnerables afectados.

En una emergencia de tipo químico, se requiere que las actuaciones y la toma de decisiones sean rápidas, puesto que el tiempo de aviso a la población es muy reducido. Esto significa que, cuanto mejor sea la preparación e información que se tenga con antelación a una posible emergencia, mejor se podrá gestionar.

Por este motivo, los municipios que estén expuestos a un peligro más elevado tienen que elaborar el estudio de vulnerabilidad de su territorio dentro de su Plan de Actuación Municipal (PAM) para el riesgo de emergencias en el transporte de MP. En el punto 2.5 se concreta qué municipios tienen obligación o recomendación de elaborar el PAM de acuerdo con el nivel de peligro que les afecta.

2.5. Afectación y planificación municipal

2.5.1. Criterios de planificación municipal

En el ámbito municipal, la herramienta de prevención, planificación y gestión de una posible emergencia es el Plan de Actuación Municipal (PAM). Es por este motivo que los municipios que estén afectados por el riesgo de accidente en el transporte de MP tienen la obligación o recomendación de elaborar un PAM por este riesgo, según sea el nivel de peligro al que están expuestos.

- **Obligación de elaborar el PAM**

- Municipios que, dentro de su territorio, tengan tramos de la red viaria o ferroviaria a los cuales corresponda un nivel de peligro muy alto.
- Municipios que estén a una distancia igual o inferior a 500 metros de alguna vía de la red viaria o ferroviaria con un nivel de peligro muy alto.

- **Recomendación de elaboración del PAM**

- Municipios que, dentro de su territorio, tengan tramos de la red viaria o ferroviaria a los cuales corresponda un nivel de peligro alto.
- Municipios que estén a una distancia igual o inferior a 500 metros de alguna vía de la red viaria o ferroviaria con un nivel de peligro alto.

Tal como se ha explicado anteriormente, el riesgo está directamente relacionado con la vulnerabilidad; por lo tanto, aquellos municipios que, a pesar de estar afectados por la zona genérica de 500 metros, puedan acreditar que no tienen elementos vulnerables dentro del territorio afectado quedarán excluidos de la obligación o recomendación de elaborar el PAM.

Zona genérica de afectación por riesgo por transporte de MP

Como criterio general de afectación por el riesgo de accidente en el transporte de MP, el Plan TRANSCAT establece una zona de 500 metros definida alrededor de las vías en que hay un nivel de peligro, por carretera o ferrocarril, alto o muy alto.

La distancia de 500 metros se ha determinado teniendo en cuenta la posibilidad de accidentes en los que intervienen sustancias tóxicas que puedan generar una nube tóxica de gran alcance. Este es el escenario accidental que presenta una afectación territorial mayor. De hecho, en muchos casos, las zonas de planificación (intervención y alerta) superan los 500 metros, aunque la extensión depende en cada caso concreto de la sustancia involucrada, las condiciones meteorológicas y las condiciones orográficas, entre otros factores.

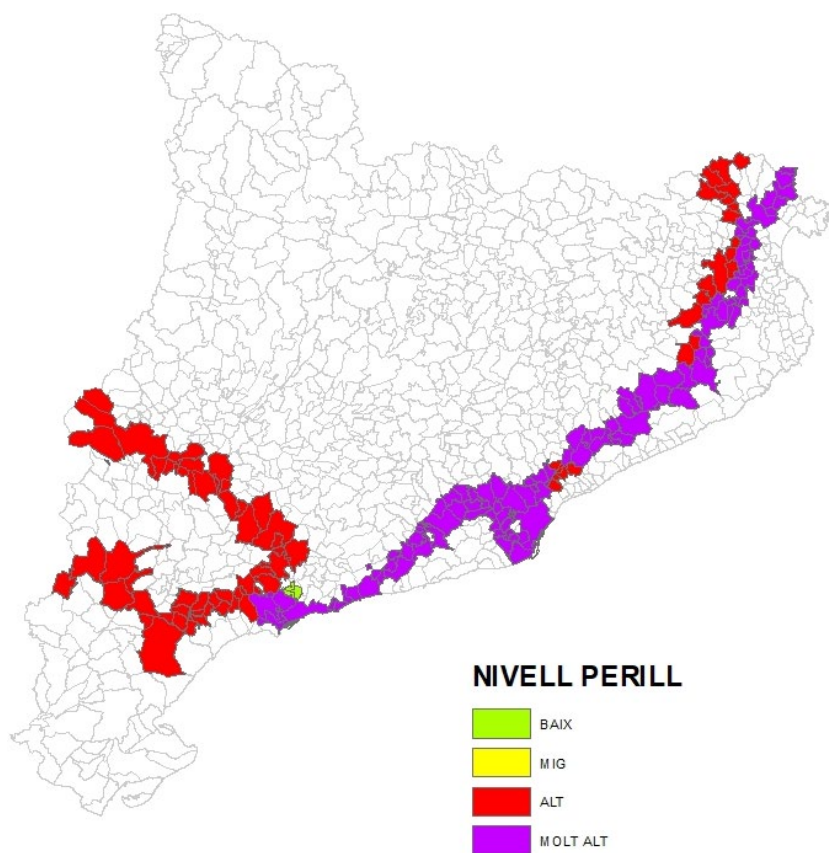
La definición de esta zona de 500 metros permite obtener un listado inicial de municipios afectados por el riesgo de accidente en el transporte de MP. Ahora bien, si una vez hecho el estudio de vulnerabilidad dentro de esta zona, el municipio puede acreditar que no hay elementos vulnerables que puedan sufrir las consecuencias de una posible emergencia, el riesgo en este municipio pasará a ser nulo.

2.5.2. Municipios afectados

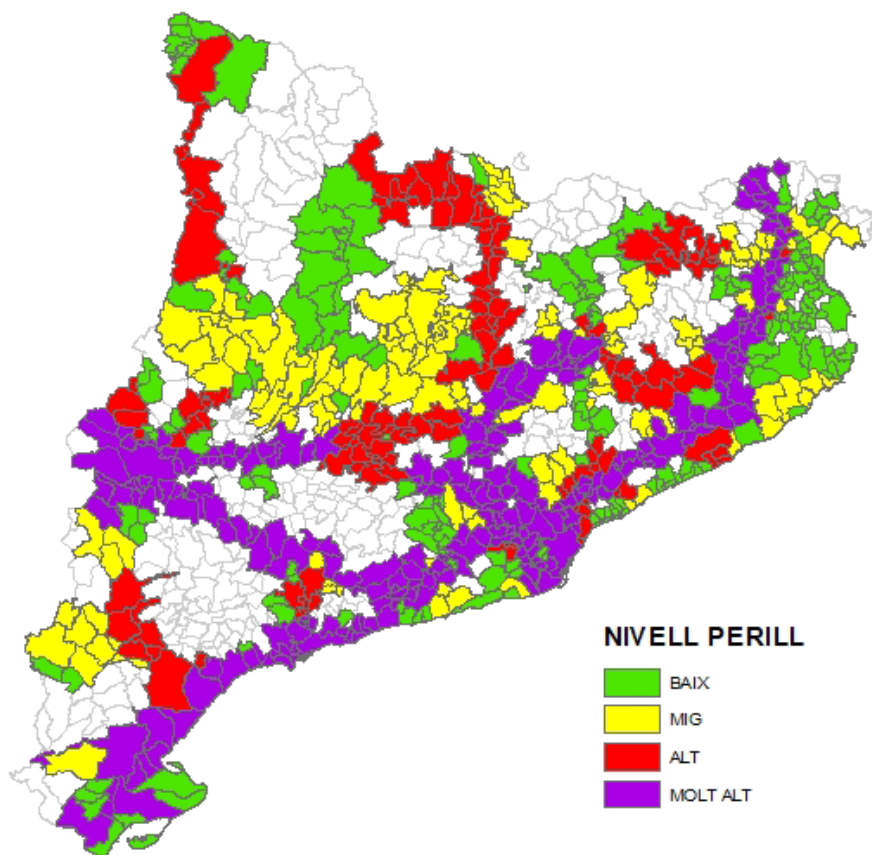
La lista de municipios obligados y recomendados a elaborar un PAM en relación con el riesgo por el transporte de MP se muestra en el anexo 8. Esta lista se actualizará periódicamente.

A continuación, se muestran los mapas de afectación municipal de acuerdo con el nivel de peligro de los diferentes tramos de la red viaria y ferroviaria, según los últimos datos disponibles a la Dirección General de Protección Civil.

Figura 5. Afectación municipal de acuerdo con el nivel de peligro de los diferentes tramos de la red ferroviaria, datos promedio del periodo 2021-2024.

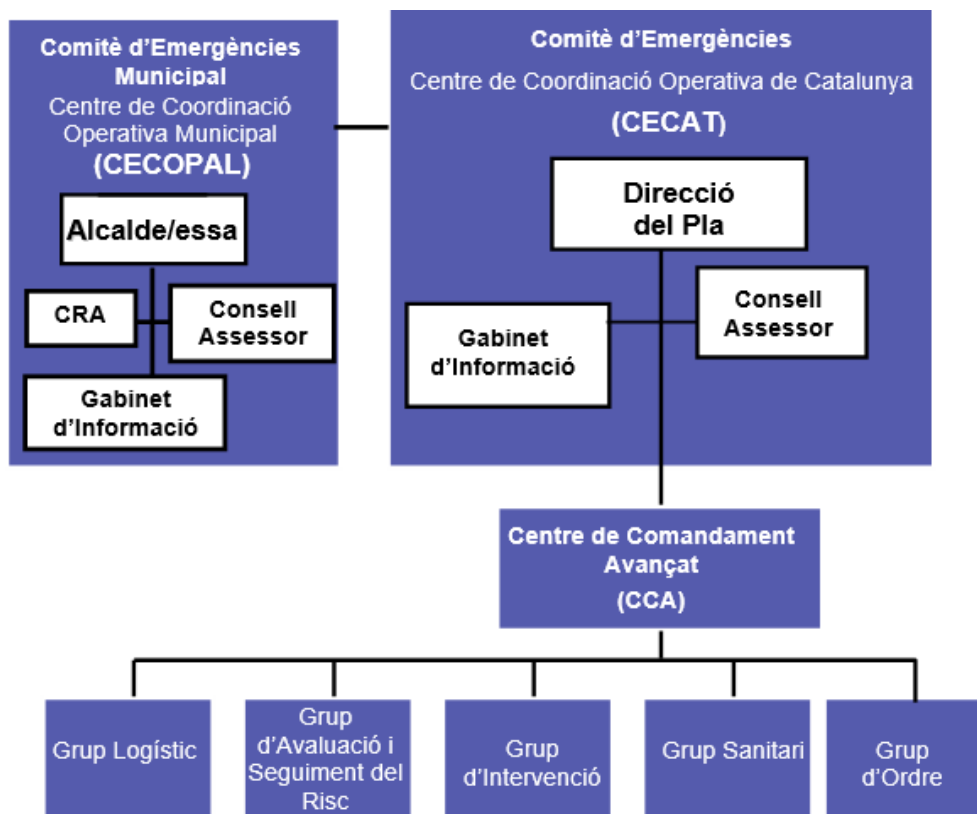


**Figura 6. Afectación municipal de acuerdo con el nivel de peligro
de los diferentes tramos de la red viaria, 2022**



3. Estructura y Organización

El Plan se estructura de acuerdo con el organigrama siguiente:



3.1. Comité de Emergencias

El Comité de Emergencias está formado por la Dirección del Plan, el Consejo Asesor y el Gabinete de Información.

La Dirección del Plan es el máximo responsable de la gestión de la emergencia y cuenta con el apoyo del Consejo Asesor y del Gabinete de Información.

El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) es el centro desde donde se coordina la gestión de la emergencia, de los grupos actuantes, de los servicios de las diferentes administraciones públicas y de las entidades externas implicadas. En el CECAT se ubicarán tanto la Dirección del Plan como el Consejo Asesor y el Gabinete de Información.

El Comité de Emergencias autonómico y el Comité de Emergencias municipal se coordinarán entre sí a través de los respectivos centros de coordinación (CECAT y CECOPAL).

3.1.1. Dirección del Plan

Corresponde al titular del Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Cataluña, o persona en quien delegue, dirigir el Plan TRANSCAT,

en coordinación con las autoridades de los municipios que se puedan ver afectados.

3.1.1.1. Funciones

La Dirección del Plan tiene como función principal dirigir la gestión de la emergencia en el ámbito de toda Cataluña, para lo cual utiliza las herramientas fundamentales

- el CECAT
- el Consejo Asesor
- el Gabinete de Información
- los comités de emergencia municipales
- el Centro de Mando Avanzado

Las funciones generales de la Dirección del TRANSCAT son las siguientes:

- Declarar la activación del plan y, en consecuencia, consultar y/o convocar el Consejo Asesor, si procede.
- Analizar y valorar las situaciones provocadas por el accidente, con toda la información disponible.
- Decidir, con la ayuda del Consejo Asesor y de los comités de emergencia municipales, las actuaciones más adecuadas para hacer frente a la emergencia y la aplicación de las medidas de protección en la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al plan.
- Determinar y coordinar la información a la población durante la emergencia a través del Gabinete de Información, así como la manera como se difunde y cual es la información oficial que hay que suministrar a los medios de comunicación social. Se incluye aquí tanto la información destinada a adoptar medidas de protección, como la información sobre la emergencia.
- Mantener contacto con los alcaldes de los ayuntamientos afectados y coordinar con ellos las actuaciones a seguir en los municipios.
- Declarar el final de la situación de emergencia y desactivar el plan.
- Asegurar el mantenimiento de la operatividad del TRANSCAT.

3.1.1.2. Comité de Dirección

En aquellas emergencias cuya gestión implique la participación de diferentes administraciones o en el momento que así lo solicite la Dirección del Plan, el CECAT actuará como Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) y será la sede del Comité de Dirección, integrado por los titulares de las administraciones implicadas (en ocasiones, al binomio consejero/a — alcalde/esa se le denomina “comité de dirección”).

En las emergencias de ámbito autonómico, si se ha constituido el Comité de Dirección, corresponderá al consejero o consejera de Interior y Seguridad Pública dar por finalizada la emergencia.

3.1.2. Consejo Asesor

El Consejo Asesor es un comité técnico que asiste a la Dirección del Plan en los diferentes aspectos de la emergencia. Lo integran representantes del más alto nivel directivo de los grupos actuantes y otras entidades y organismos involucrados en la gestión de la emergencia con capacidad para movilizar los efectivos y servicios necesarios.

3.1.2.1. Funciones

- Asesorar a la Dirección del Plan.
- Analizar y valorar la situación de la emergencia.
- Movilizar y poner al servicio de la Dirección del Plan aquellos recursos que la Dirección del Plan considere necesarios.

3.1.2.2. Composición

- El/la titular de la Dirección General de Protección Civil
- El/la titular de la Subdirección General de Coordinación y Gestión de emergencias y/o el/la titular de la Subdirección General de Programas en Protección Civil
- El Jefe de equipo de guardia de la Sala del CECAT
- El/la titular de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
- El/la director/a de el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut)
- El/la director/a general del SEM
- El/la titular de la Dirección General de la Policía
- El/la titular de la Dirección General de Transportes y Movilidad
- El/la titular de la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad Terrestre
- El/la titular del Servicio Catalán de Tráfico
- Un representante del organismo competente de la Administración responsable de los cauces de comunicación
- Un representante de la empresa gestora del cauce de comunicación que haya sido afectada
- Un representante de Protección Civil del Estado
- Un representante de la empresa responsable del transporte y/o de la empresa responsable de la sustancia involucrada en la emergencia

En función de las características concretas de la emergencia y de su evolución, pueden ser convocados, además:

- El/la director/a de la Agencia Catalana del agua
- El/la director/a de la Agencia de Residuos de Cataluña
- El/la titular de la Dirección General de Energía y Minas

- El/la titular de la Dirección General de Calidad Ambiental
- El/la titular de la Subdirección General de Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear
- El/la titular de la Subdirección General de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública
- Un representante de las empresas gestoras de los servicios básicos afectados
- Un representante del organismo de la Administración responsable de los servicios básicos afectados
- Representantes otras entidades que, a juicio de la Dirección del Plan, se considere oportuno incluir al Consejo Asesor

En cada caso, el organismo correspondiente podrá delegar en la persona que considere oportuna la participación en el Consejo Asesor.

En atención a la singular urgencia de algunos tipos de accidentes en los cuales intervienen mercancías peligrosas, el Consejo Asesor, si es necesario, puede constituirse y actuar sin tener que reunirse físicamente en un lugar y, en todo caso, previamente a esta reunión física de sus miembros, asesorará la Dirección del Plan mediante las herramientas y los recursos tecnológicos disponibles actualmente (videoconferencia, móviles, llamada múltiple u otras).

3.1.3. Gabinete de Información

El Gabinete de Información es la estructura oficial a través de la cual se tiene que canalizar toda la información a la población durante la emergencia, y depende directamente de la Dirección del Plan.

El jefe del Gabinete de Información es el jefe de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Dirección General de Protección Civil. La sede habitual del Gabinete de Información del plan es el CECAT.

Con el objetivo de transmitir una información homogénea y no contradictoria, las oficinas de prensa de los grupos operativos, de los ayuntamientos afectados, del teléfono de emergencias 112, del teléfono de información de la Generalitat de Cataluña 012 y, en general, de las otras organizaciones y administraciones que intervengan en la emergencia se tendrán que coordinar con el Gabinete de Información del plan para difundir la información asociada a la emergencia.

3.1.3.1. Funciones

- Centralizar, coordinar y preparar de forma conjunta la información general sobre la emergencia para facilitarla a los medios de comunicación social.
- Informar sobre la emergencia a los organismos y medios de comunicación que lo soliciten.
- Difundir las órdenes, consignas y recomendaciones dictadas por la Dirección del Plan a través de los medios de comunicación social.

- Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa en los posibles afectados.

3.2. Comité Municipal de Emergencias

La estructura municipal para hacer frente a las emergencias es el Comité de Emergencias Municipal, formado por:

- El/la responsable municipal de la emergencia
- El Consejo Asesor
- El Gabinete de Información

El Comité Municipal de Emergencias se constituirá en las dependencias del CECOPAL dirigido por el alcalde o alcaldesa, máximo responsable de la gestión de la emergencia en el terreno municipal. Se integrarán también en este comité el Consejo Asesor municipal, el Gabinete de Información y el Centro Receptor de Alarmas (CRA). Esta estructura se define para la dirección y gestión de la emergencia en el ámbito municipal.

La dirección de los planes de actuación municipal y la máxima responsabilidad de la gestión de la emergencia en el terreno municipal recae en el alcalde o alcaldesa del municipio, como autoridad local superior de Protección Civil.

El alcalde o alcaldesa recibirá apoyo y asesoramiento del Consejo Asesor municipal, para valorar y analizar la situación de riesgo con toda la información disponible, y emprender así las actuaciones más idóneas.

También forma parte del Consejo Asesor municipal el coordinador municipal de la emergencia, que asesora a la Dirección del Plan y lleva a cabo la coordinación de las actuaciones de los grupos locales con las de los grupos del Centro de Mando Avanzado.

En cuanto a la difusión de la información en el ámbito municipal, se constituye un Gabinete de Información municipal, las funciones del cual se centran a difundir información a los medios de comunicación locales, siempre en coordinación con el Gabinete de Información del plan autonómico.

3.3. Grupos de actuación

Los grupos de actuación conforman la parte operativa del plan. Cada grupo está formado por el personal especializado y los medios materiales pertinentes para hacer frente a la emergencia de manera coordinada y de acuerdo con las funciones que tienen encomendadas. Las unidades especializadas de los diferentes cuerpos operativos, organismos e instituciones que puedan colaborar ejecutando las funciones propias de los diferentes grupos se deberán integrar en dichos grupos, siempre que sean requeridos por el coordinador operativo del grupo respectivo o por la Dirección del Plan y quedarán a su disposición y bajo su mando.

En el Plan TRANSCAT se recogen la estructura y las funciones genéricas de los

grupos, pero el detalle de la estructura y el funcionamiento de cada grupo se concreta en su plan de actuación de grupo (PAG) (véase el punto 3.4.4.1).

Las actuaciones previstas en el Plan TRANSCAT serán ejecutadas por cinco grupos de actuación:

- Grupo de Intervención
- Grupo Sanitario
- Grupo de Orden
- Grupo Logístico
- Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo

Se definen a priori las siguientes figuras de coordinación y representación de cada uno de los grupos:

Coordinador del Grupo: se trata del máximo responsable del grupo o la persona en quien delegue. Es a la vez miembro del Consejo Asesor, junto con los otros titulares de las organizaciones implicadas en la emergencia que se determinan en el apartado del Consejo Asesor. Es responsable de la elaboración y la implantación del PAG. Es conocedor en profundidad, pues, de la estructura y las posibilidades del grupo, y, por lo tanto, es responsable de integrar y optimizar el funcionamiento conjunto de todas las entidades adscritas al grupo.

Coordinador Operativo del Grupo: se trata del máximo responsable operativo del grupo presente en el lugar de la emergencia o la persona en quien delegue. Esta figura recae sobre el responsable de la organización más especializada en las funciones propias del grupo. Es responsable de la operatividad del grupo en el lugar de la emergencia. Normalmente, si el PAG no determina otra cosa, el coordinador operativo del grupo coincidirá con el responsable del grupo en el CCA.

3.3.1. Grupo de Intervención

El Grupo de Intervención lleva a cabo las medidas necesarias para controlar, reducir y neutralizar las causas y efectos del accidente.

3.3.2. Composición

- Cuerpos de Bomberos de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS)
- Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona, si la emergencia afecta el término municipal de Barcelona
- Personal de la empresa privada afectada, especialista en el producto y en las características o la manipulación del contenedor en que se transporta
- Si hiciera falta, brigadas de mantenimiento y obras de los cauces de comunicación
- Si hiciera falta, servicios de mantenimiento de los servicios básicos

3.3.2.1. Funciones

- Recibir y transmitir la notificación del accidente al CECAT.
- Hacer una valoración inicial de la situación desde el lugar del accidente y evaluar las consecuencias y posibles distancias de afectación según la evolución de la emergencia.
- Establecer el CCA y, desde este punto, dirigir y coordinar la actuación conjunta de los grupos actuantes.
- Combatir el accidente, auxiliar a las víctimas y aplicar las medidas de protección más urgentes, desde el primer momento de la emergencia.
- Extinguir incendios y otras emergencias derivadas del accidente.
- Llevar a cabo la búsqueda y el rescate de personas atrapadas y/o desaparecidas.
- Evacuar los heridos hasta el área sanitaria en caso de que el Grupo Sanitario no pueda acceder en la zona de los afectados.
- Facilitar la evacuación de los afectados en coordinación con el Grupo de Orden y el Grupo Sanitario.
- Reparar con carácter urgente las vías de comunicación afectadas y los servicios básicos para restablecer el suministro.
- Hacer la valoración de la solución técnica propuesta por la empresa responsable de hacer el trasvase, la retirada o la actuación que proceda, así como del tiempo de respuesta de acuerdo con lo establecido en el punto 3.4.3.

Coordinador del Grupo de Intervención: director/a general de la DGPEIS
Suplente: subdirector/a general Operativo de la DGPEIS

Coordinador Operativo del Grupo: jefe de Intervención designado
Suplente: jefe de Guardia correspondiente

3.3.3. Grupo de Orden

Los objetivos del Grupo de Orden son garantizar la seguridad ciudadana y asegurar que los otros grupos de actuación pueden llevar a cabo sus funciones sin ningún impedimento.

3.3.3.1. Composición

- Mossos d'Esquadra
- Policías locales de los ayuntamientos afectados
- SCT, sala de control del CIVICAT
- Centros de regulación de la circulación de ADIF y centros de seguridad y emergencias 24H de RENFE
- Unidades de circulación y mantenimiento de carreteras, autovías y autopistas

3.3.3.2. Funciones

- Recibir y transmitir la notificación del accidente al CECAT.
- Garantizar que los grupos de actuación puedan llegar al lugar de la emergencia y actuar sin ningún impedimento ni injerencias extrañas.
- Coordinar las acciones con los demás grupos, a través del CCA, facilitando y colaborando en las tareas de información.
- Ordenar el tráfico. Hacer los cortes de carretera y/o ferrocarril que procedan. Establecer rutas alternativas en las vías afectadas en coordinación con el CECAT.
- Ejecutar la orden de evacuación y conducir la gente hasta el lugar decidido, exceptuando los casos de riesgo inminente, en que el Grupo de Orden tiene que emprender las medidas de alejamiento o confinamiento inmediatas a una zona provisional y segura.
- Colaborar en los avisos a la población.
- Garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la custodia de bienes en las zonas afectadas.
- Por la autoridad que representan, tienen la función de movilizar, si es necesario, todos los medios que la Dirección del Plan y los otros grupos de actuación requieran para cumplir las misiones respectivas.
- Investigar las causas que han originado la emergencia en los casos que se determine y/o bajo las órdenes de los juzgados competentes o las fiscalías especializadas en medio ambiente.

Coordinador del Grupo de Orden: director/a general de la Policía

Suplente: Prefectura de la Policía

Coordinador operativo del grupo: jefe de la Región Policial correspondiente

Suplente: responsable de guardia de la Región Policial correspondiente

3.3.4. Grupo Logístico

El Grupo Logístico tiene como objetivo asegurar la provisión, movilización y coordinación de los medios y recursos complementarios necesarios para gestionar la emergencia y facilitar las comunicaciones entre el CCA y el CECAT.

3.3.5. Composición

- Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña a través de la Sala de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) y de la de operativa territorial
- Servicios logísticos de la Administración autonómica a través de las delegaciones territoriales del Gobierno y de los servicios territoriales afectados
- Servicios sociales y logísticos municipales y comarcales (brigadas de obras y servicios sociales), voluntarios de protección civil municipales y asociaciones

de Voluntarios de Protección Civil (AVPC en lo sucesivo) de los municipios afectados

- Servicios logísticos y de mantenimiento de los titulares de las vías de comunicación e infraestructuras viarias y ferroviarias afectadas (estatales, de la Generalitat, de la Diputación, municipales y privadas)
- Servicios logísticos y de mantenimiento de empresas suministradoras de los servicios básicos
- Medios y recursos de la empresa responsable de la carga y transporte de la mercancía peligrosa
- Cruz Roja
- Colegio Oficial de Trabajadores Sociales
- Empresas de teleasistencia.
- Servicios de autoprotección de RENFE, ADIF, FGC, Metro y otras empresas públicas o privadas que prestan servicios básicos o estratégicos que puedan ser requeridas por la Dirección del Plano
- Si hiciera falta, servicios logísticos estatales a través de la Delegación del Gobierno y de las diputaciones provinciales

3.3.5.1. Funciones

- Recibir y transmitir la notificación del accidente al CECAT.
- Apoyar en la constitución del Centro de Mando Avanzado (CCA).
- Coordinar las acciones con otros grupos, a través del CCA, facilitando las tareas de información y colaboración.
- Suministrar los recursos excepcionales que la Dirección del Plan y los demás grupos de actuación necesiten para el desarrollo de sus funciones.
- Dar apoyo en las comunicaciones.
- Apoyar al suministro de víveres para el personal de los grupos y combustible para los vehículos y las máquinas.
- Obtener, centralizar y facilitar toda la información relativa a los posibles afectados y a la evolución de la emergencia.
- Pedir al Grupo de Orden y al Grupo Sanitario los datos de filiación de las personas directamente afectadas por el accidente. Gestionar estos datos para facilitar la información a los familiares de los afectados, excepto en el caso de las muertes, en los que la comunicación corresponde al Grupo de Orden. En cualquier caso, hay que llevar a cabo esta tarea de manera coordinada con los grupos mencionados.
- Habilitar zonas de refugio temporal y seguro para las personas afectadas (población itinerante y residente).
- Prestar la atención psicosocial a los afectados.
- Habilitar zonas e instalaciones destinadas a acoger de forma temporal a los afectados y a sus familiares.

- Hacer el seguimiento e informar del estado de los servicios básicos (agua, gas, electricidad y telecomunicaciones), de las infraestructuras y de las vías de comunicación.

Coordinador del grupo: director/a general de Protección Civil

Suplente: subdirector/a general de Coordinación y Gestión de Emergencias;
subdirector/a general de Programas en Protección Civil

Coordinador operativo del grupo: el coordinador operativo del Grupo Logístico es el máximo responsable operativo de la Dirección General de Protección Civil o la persona en quien delegue.

3.3.6. Grupo sanitario

Es el grupo encargado de la asistencia sanitaria a los afectados mediante una actuación coordinada de todos los recursos sanitarios adscritos al plan.

3.3.6.1. Composición

Atendiendo a la complejidad y a las funciones del Grupo Sanitario, se requiere una figura adicional, no homóloga al resto de grupos actuantes: la de **director/a del Grupo Sanitario**.

El director/a del Grupo Sanitario tiene como función principal coordinar todos los aspectos del ámbito sanitario. Esta función será asumida por el director/a de los servicios territoriales del Departamento de Salud de la demarcación afectada o por quien determine el consejero/a de Salud.

Por otro lado, análogamente al resto de grupos actuantes, el grupo sanitario también contará con las figuras siguientes:

- **Coordinador del grupo sanitario:** director/a del SEM u órgano unipersonal equivalente a su cargo, o personas en quién delegue. A petición de la Dirección del Plan, se incorporará al Consejo Asesor, petición que se cursará a través del director/a del Grupo Sanitario.
- **Responsable operativo del grupo sanitario:** corresponde al mando operativo que determine el SEM en cada caso y que se incorporará en el Centro de Mando Avanzado (CCA) y será el único interlocutor *in situ* con el Centro Coordinador del SEM.

Los componentes previstos del Grupo Sanitario son:

- SEM
- Red hospitalaria
- Red de atención primaria
 - Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT)
 - Servicios municipales de salud pública
 - Empresas y entidades con recursos de atención sanitaria, previa activación por parte del mando operativo, y que se incorporarán a las estructuras del grupo según su especialidad
 - Otras entidades, organismos, colectivos y personas con capacidades de respuesta específica (ambulancias privadas, transporte sanitario aéreo),

previa activación por parte del mando operativo, y que se incorporarán a las estructuras del grupo según su especialidad.

3.3.6.2. Funciones

- Recibir y transmitir la notificación del accidente al CECAT.
- Recoger y evaluar toda la información posible sobre el estado sanitario de la emergencia, para determinar las prioridades sanitarias derivadas del accidente.
- Establecer el AS (área sanitaria) en la zona adecuada y segura próxima al lugar del accidente, de acuerdo con el responsable del CCA.
- Proporcionar asistencia sanitaria urgente a los heridos y a los miembros de los grupos actuantes, incluyendo la asistencia psicológica.
- Clasificar, estabilizar y evacuar los heridos.
- Coordinar el traslado de los accidentados en los centros hospitalarios receptores.
- Organizar la infraestructura de recepción hospitalaria.
- Coordinar las acciones con los otros grupos, a través del CCA, facilitando y colaborando con las tareas de información.
- Participar en la evacuación de personas especialmente vulnerables, desde el punto de vista sanitario.
- Dar asistencia sanitaria a los evacuados, incluyendo la asistencia psicológica.
- Confeccionar la lista de personas afectadas, su estado y el lugar donde se encuentran. Facilitar al CECAT la lista mencionada y actualizaciones posteriores.
- Llevar a cabo las tareas de información pública respecto a los riesgos sanitarios sobre el accidente, de acuerdo con la Dirección del Pla y a través del Gabinete de Información del Plan y otros mecanismos efectivos segundos la situación.
- Realizar las tareas de salud pública necesarias por los riesgos derivados del accidente, determinando las medidas necesarias en cada caso.
- Evaluar, determinar y satisfacer las necesidades sanitarias de las personas evacuadas, desplazadas o acogidas y coordinar con el Grupo Logístico el abastecimiento de los productos esenciales (alimentos, agua y medicamentos), así como determinar la calidad y salubridad.
- Coordinar el transporte de muestras biológicas infecciosas y asesorar en el transporte de muestras biológicas.

3.3.7. Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo

La función principal de este grupo es la evaluación y el seguimiento del accidente en relación con las posibles consecuencias para las personas, los bienes y el medio ambiente según la evolución de los hechos. Este grupo lo integran diferentes instituciones puesto que, dependiendo del tipo de MP involucrada en el accidente y dependiendo también del vector ambiental que haya resultado afectado (aire, agua o suelo), actuará uno u otro.

Hay que remarcar que, si el accidente involucra MP de clase 7, radiactivas, este grupo lo integrarán los representantes de los organismos especialistas en

emergencias radiológicas.

En accidentes que involucren cualquier otra clase de MP, el grupo lo integrarán los representantes de los organismos especialistas de acuerdo con las afectaciones a los diferentes vectores (agua, aire y suelo), a causa del accidente.

3.3.7.1. Composición

- Agencia de Residuos de Cataluña (ARC). Residuos y contaminación del suelo
- Agencia Catalana del Agua (ACA). Afectación y contaminación del medio acuático
- Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT), si procede.
- Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas (SCAR), sólo en el supuesto de que el accidente involucre materias o residuos de tipo radiactivo
- Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), solo en el supuesto de que el accidente involucre materias o residuos de tipo radiactivo
- Servicios municipales de Medio Ambiente
- Empresas responsables del transporte y de la mercancía peligrosa involucrada en el accidente

3.3.7.2. Funciones

- Realizar la evaluación y el seguimiento de las consecuencias para las personas según la evolución de los hechos.
- Evaluar el alcance de las consecuencias del accidente in situ mediante medidas de campo, del alcantarillado adyacente, canales de riego, pozos de captación de agua potable, ríos y rieras, litoral marítimo, niveles de radiactividad, etc.
- Informar a la Dirección del Plan, a través del CCA y del CECAT, de la situación real y de las posibles zonas que se prevé que estén afectadas por las consecuencias de la emergencia.
- Hacer la predicción y recomendar a la Dirección del Plan, a través del CCA y del CECAT, las medidas de protección más adecuadas tanto para la población, como para los bienes, el medio ambiente y los grupos de actuación.
- Hacer las verificaciones oportunas previas a la desactivación del TRANSCAT.
- Prever el alcance de las consecuencias del accidente en materia medioambiental a medio y largo plazo y hacer el seguimiento mediante el estudio posterior de las muestras que haya que analizar, así como hacer las recomendaciones y el seguimiento de las tareas de rehabilitación de la zona, en caso de que sea necesario, de acuerdo con lo que prevé la Ley de Protección civil de Cataluña.

En el caso de este Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo, se hace difícil encontrar una figura que lidere el grupo como coordinador en todos los accidentes, puesto que las consecuencias dependen mucho del tipo de MP y del vector ambiental afectado. Además, cada organismo de los que integran el grupo tiene protocolos bastante independientes de los otros.

Así pues, en este caso, cada organismo elaborará su protocolo de actuación propio, pero no el plan de actuación del grupo en conjunto. Estos protocolos independientes se deben entregar a la DGPC para unificarlos todos en un solo documento, que será el PAG.

Materias radioactivas

Coordinador del Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo: titular de la Dirección General de Industria

Coordinador operativo del Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo: jefe/a SCAR adscrito/a la Dirección General de Industria, o persona en quien delegue

En este caso, los miembros del grupo actuarán en colaboración y coordinación con la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) del CSN.

Las recomendaciones sobre las medidas de protección y otras actuaciones de emergencia determinadas que pudiera hacer la ORE derivadas de la evaluación de las consecuencias radiológicas generadas por los posibles accidentes, serán trasladadas directamente a la Dirección del Plan a través del jefe operativo del grupo.

Materias no radioactivas

Coordinador del Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo: titular del organismo competente según el vector afectado

Coordinador operativo del Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo: máximo responsable operativo del organismo competente del vector afectado o persona en quien delegue

En caso de accidente que no involucre MP de la clase 7, la coordinación operativa del Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo recaerá en uno u otro organismo dependiente del vector afectado por las consecuencias del accidente:

- Vector agua: ACA
- Vector suelo + residuos no radiactivos: ARC

En el supuesto de que, a causa del accidente, haya resultado afectado más de un vector ambiental simultáneamente, que haga necesaria la intervención de diferentes organismos en la gestión de la emergencia, la coordinación operativa del grupo la llevarán a cabo de forma coordinada los responsables operativos de cada organismo competente en cada vector ambiental afectado.

3.4. Estructura y organización de las otras entidades integradoras.

Los planes de actuación son documentos de organización de la estructura de respuesta en caso de emergencia por parte de un organismo, entidad o grupo de actuación.

La elaboración de estos documentos obedece a criterios de previsión del riesgo, para llevar a cabo las actuaciones de respuesta más eficaces en caso de emergencia.

El hecho de estudiar con carácter previo los posibles escenarios, junto con las consecuencias, permite prever las actuaciones más idóneas que habrá que ejecutar en caso de materialización del riesgo.

Asimismo, un planteamiento previo de las emergencias y de la respuesta que habrá que llevar a cabo nos tiene que llevar a identificar los recursos necesarios y a elaborar un catálogo de recursos disponibles con la gestión organizada de estos.

Los planes de actuación previstos en el TRANSCAT son los que se mencionan a continuación.

3.4.1. Planes de actuación municipal

Los planes de actuación municipal por riesgo en el transporte de mercancías peligrosas son los documentos de planificación de la respuesta en el ámbito municipal en caso de una emergencia relacionada con este riesgo.

En estos documentos se detallan las actuaciones que llevará a cabo el municipio para combatir la emergencia y garantizar la operatividad de los medios humanos y materiales de que dispone. Asimismo, se estructura de qué manera el municipio pone sus medios a disposición del plan autonómico y como los componentes de los grupos municipales se incorporan a la estructura del Plan TRANSCAT mediante su participación en los diferentes grupos de actuación.

En el punto 2.5 se reflejan los criterios que establecen si un municipio tiene, o no, la obligación o recomendación de elaborar el PAM en relación con el riesgo de accidente en el transporte de MP por carretera o ferrocarril. Así mismo, en el Anexo 8 se encuentra la lista con todos los municipios según el nivel de recomendación u obligación.

La elaboración del PAM, en todo caso, se tiene que ajustar a lo que dispone el Decreto 210/1999, de 27 de julio, por el cual se aprueba la estructura del contenido para la elaboración y la homologación de los planes de protección civil municipales.

Los consejos comarcales podrán elaborar planes de asistencia y apoyo (PAS) para los municipios de su ámbito territorial, para ayudarlos a cumplir sus responsabilidades, de acuerdo con lo que se desarrolle por reglamento, según el artículo 50 de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña.

3.4.1.1. Características principales del PAM

- Forma parte del Plan autonómico TRANSCAT.
- Lo elabora y lo aprueba el ayuntamiento afectado.
- Es homologado por la Comisión de Protección Civil de Cataluña.
- Básicamente recoge:
 - Análisis de riesgo de detalle en el ámbito municipal (peligrosidad y vulnerabilidad)
 - Operatividad del municipio en caso de emergencia (por lo tanto, se definen los responsables, sus funciones y las acciones que se tienen

que llevar a cabo en el municipio para transmitir la emergencia y actuar en consecuencia)

- Catálogo de medios y recursos municipales
- Actuaciones para implantar el PAM

3.4.1.2. Responsabilidades de los municipios

Para mitigar las consecuencias de un accidente en el transporte de mercancías peligrosas, los municipios tienen la obligación de:

- Elaborar, implantar y mantener operativo y actualizado el PAM, designando una persona encargada de esta tarea, con los medios necesarios, y establecer un programa de actuaciones a tal efecto.
- Determinar y ubicar los elementos vulnerables y establecer las tareas prioritarias de actuación.
- Determinar las instalaciones que, por su actividad principal y/o por su ubicación respecto de vías con flujo elevado de MP, tienen que dotarse de un plan de autoprotección, y dar apoyo en su elaboración y ejecución.
- Elaborar y actualizar un análisis de flujo de tráfico de MP por el municipio, así como ordenar y regular este tráfico y el estacionamiento de este tipo de vehículos dentro del término municipal.
- Hacer propuestas de ordenación de tráfico de MP a los organismos competentes por las vías que no son competencia suya.
- Conocer y catalogar los medios y recursos del municipio, manteniendo los datos actualizados y operativos.
- Colaborar en la elaboración de los planes de actuación de los grupos y, en general, en las acciones de implantación y mantenimiento del Plan TRANSCAT.
- Informar a la población en general.
- Organizar y gestionar la actuación de los voluntarios municipales.
- Constituir un CECOPAL, normalmente ubicado junto al CRA, en contacto con el CECAT.

3.4.1.3. Funciones básicas del PAM

Son funciones básicas de los planes municipales de protección civil:

- Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por accidentes en el transporte de MP que tengan lugar dentro de su término municipal, o en municipios vecinos, y que le puedan afectar, en coordinación con los grupos de actuación previstos en este plan.
- Prever procedimientos de información y alerta a la población en coordinación con los previstos en este plan, haciendo una atención especial a los elementos vulnerables situados en zonas de riesgo.
- Prever la organización necesaria para la puesta en práctica, en caso de accidente, de medidas orientadas a disminuir la exposición de la población a los fenómenos peligrosos que puedan producirse. Esto implica la dirección y

coordinación de la evacuación, el alejamiento o el confinamiento de la población, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección del Plan.

- Facilitar un espacio de acogida y/o confinamiento para la población afectada.
- En el caso de evacuaciones, prever las necesidades de acogida de la población evacuada: alojamiento, abastecimiento de alimentos, servicios sociales, etc.
- Catalogar los medios y recursos específicos para poner en práctica de las actuaciones previstas.

Las funciones principales de los actores municipales son:

- Colaborar en la aplicación del sistema de avisos en la población y otras medidas de protección bajo dirección del plan autonómico.
- Participar en los grupos de actuación.
- Avisar los elementos vulnerables.
- Aplicar las medidas de protección a la población.
- Colaborar en la difusión y familiarización de la población con el Plan TRANSCAT.

La implantación y el mantenimiento del PAM es responsabilidad de los ayuntamientos.

3.4.1.4. Dirección del PAM

La dirección de los planes de actuación municipal recae en el alcalde o alcaldesa del municipio, o persona en quien delegue (teniente de alcalde o regidor).

Las funciones básicas de los alcaldes en caso de emergencia, como autoridad local superior de protección civil, sin perjuicio de las funciones del consejero/a de Interior y Seguridad Pública, en caso de activación de un plan autonómico, se definen en el artículo 48 de la Ley de Protección Civil de Cataluña. De acuerdo con esta disposición legal, las funciones principales de la Dirección del PAM cuando el plan autonómico está activado son:

- Declarar la activación y la desactivación del PAM y comunicarlo inmediatamente al CECAT, esté el Plan TRANSCAT activado o no.
- Informar y coordinarse con la Dirección del Plan autonómico a través del CECAT.
- Ejercer la dirección, el mando superior, la coordinación y la inspección de todos los servicios y recursos afectos al PAM y de las actuaciones que se hagan, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Dirección del Plan TRANSCAT.
- Convocar el comité de emergencias municipal.
- Constituir el CECOPAL y ejercer la dirección superior.
- Dirigir y coordinar en el término municipal las actuaciones dirigidas a informar y proteger la población.

- Dirigir y coordinar la evaluación y definición de los principales elementos vulnerables del término municipal afectados por la emergencia.
- Requerir la activación de los planes de autoprotección y, si hiciera falta, activarlos y desactivarlos subsidiariamente.
- Coordinar la integración de los recursos municipales adscritos a los grupos de actuación del TRANSCAT.
- Requerir a las entidades privadas y a los particulares para la prestación de la colaboración necesaria.
- Dirigir y coordinar, en general, la ejecución de las funciones encomendadas al municipio.

3.4.2. Planes de autoprotección (PAU)

Las empresas, centros e instalaciones, tanto públicas como privadas, afectadas por el Decreto 30/2015,² situadas en el interior de las zonas de peligro comprendidas en una distancia de 500 metros o inferior de las vías de comunicación que tienen un nivel de peligro alto o muy alto tienen que incorporar, explícitamente, en su plan de autoprotección las medidas de respuesta interna ante un accidente en el transporte de mercancías peligrosas.

La redacción y mantenimiento de los planes de autoprotección corresponde a la persona titular o representante del bien a proteger, mientras que la homologación corresponde a la CPCC o a los propios municipios en función de la actividad considerada. En aquellos casos en que la explotación esté cedida o arrendada a otra entidad o persona física o jurídica, el concesionario o arrendatario tiene que asumir la obligación del titular, si bien este continúa siendo responsable subsidiariamente.

La elaboración de estos planes de autoprotección se tiene que ajustar a las previsiones de la normativa de autoprotección vigente en cada momento.

3.4.3. Entidades directamente relacionadas con la mercancía peligrosa transportada

Las responsabilidades de las diferentes empresas directamente relacionadas con las MP transportadas (expedidor, transportista, cargador, destinatario) se definen en los textos normativos relacionados con esta actividad.

En la directriz básica estatal se estipula el deber de colaboración de expedidores y transportistas en caso de emergencia por accidente en el transporte de MP, tanto por carretera como por ferrocarril, así como la obligación de notificar los accidentes.

En cuanto al transporte por carretera, el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el cual se regulan las operaciones de transporte de MP por carretera en territorio español, estipula las obligaciones en relación con la formación específica de conductores de vehículos de MP, normas técnicas e inspecciones

² Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el contenido de estas medidas.

relativas a los vehículos, normas de actuación en caso de avería o accidentes y normas de operaciones de carga y descarga, entre otros.

De manera análoga, en cuanto al transporte por ferrocarril, el Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el cual se regulan varios aspectos relacionados con el transporte de MP por ferrocarril, establece las normas y obligaciones de los actuantes en este modo de transporte.

Así pues, de forma genérica, las responsabilidades que tienen que cumplir las entidades directamente relacionadas con las MP y su transporte se pueden clasificar en tres fases:

- **Antes de la emergencia:** cumplimiento de la normativa (formación del conductor, inspecciones técnicas de vehículos, itinerarios adecuados, etc.) y colaboración con la Administración para elaborar los mapas de flujo de MP (información relativa a la exportación e importación de MP, rutas, etc.).
- **Durante la emergencia:** actuaciones a realizar en el lugar del accidente y durante la gestión de la emergencia: notificación del accidente, primeras actuaciones destinadas a mitigar las consecuencias del accidente, asistencia técnica a los grupos operativos en lo referente a la MP y al tipo de vehículo, movilización de recursos para llevar a cabo el trasvase y/o recogida de la MP y retirada del vehículo de la vía, así como facilitar datos técnicos de la MP (ficha de seguridad) al CECAT.

En el supuesto de que se dé alguna de las situaciones siguientes, la Dirección del Plan puede decidir la movilización de recursos por parte de la Administración, los costes de los cuales serán asumidos directamente por parte de la empresa responsable de la MP y/o del transporte. En el supuesto de que esto no sea posible, la Administración puede actuar subsidiariamente y repercutir los costes con posterioridad:

- Imposibilidad de contactar con la empresa responsable.
- Tiempo de respuesta del recurso habilitado demasiado elevado, de acuerdo con los criterios que se exponen a continuación.
- Solución técnica propuesta por la empresa responsable no validada por el jefe de la intervención (por motivos de seguridad, inviabilidad).

Los criterios que se tendrán en cuenta para evaluar si el tiempo de respuesta es demasiado elevado serán los siguientes:

- Peligrosidad de la MP implicada en el accidente, en relación con la potencialidad de generar un accidente grave (aspecto que tiene que valorar el Grupo de Intervención).
- Afectación del tráfico asociado a la vía que implique presencia de elementos vulnerables a las proximidades del accidente (aspecto que tiene que valorar el Grupo de Orden).
- Presencia de elementos vulnerables y muy vulnerables en el entorno del accidente y especialmente a las zonas de afectación teóricas de los posibles accidentes (aspecto que tiene que valorar el CECAT de acuerdo con la información cartográfica disponible a la sala, la información facilitada por los operativos in situ y por el ayuntamiento implicado).

Los criterios que se tendrán en cuenta, por parte del jefe de la intervención, para evaluar si la solución técnica propuesta por la empresa responsable es adecuada son los siguientes:

- Los mencionados en el punto anterior.
- La especificidad y complejidad de los recursos necesarios para contener, recoger y trasvasar la MP.

- **Después de la emergencia:** responsabilidad sobre los daños causados a largo plazo y que requieran actuaciones posteriores cuando finalice la emergencia para devolver la situación totalmente a la normalidad.

La planificación previa de los riesgos y las actuaciones obedece al objetivo de hacer más eficaces las acciones en caso de emergencia y requiere que cada una de las partes involucradas asuma su papel. Es en este sentido que hace falta que las empresas expedidoras y transportistas de MP faciliten la formación adecuada a los trabajadores y conductores de los transportes para dar respuesta de forma rápida y correcta a las obligaciones siguientes:

- Notificar el accidente a la autoridad, de acuerdo con el que se especifica en el apartado de operatividad del TRANSCAT (véase el punto 4.2).
- Facilitar información sobre la naturaleza, las características y la manera de manipular la MP en caso de accidente (incluyendo la manipulación de los residuos), y, si hace falta, poder enviar un experto en caso de que la Dirección del TRANSCAT lo solicite, ya sea directamente o a través de algún acuerdo con otras empresas o entidades.
- Activar los medios materiales y humanos para trasvasar, custodiar y trasladar en las condiciones de seguridad adecuadas los materiales que se han visto involucrados en el accidente, ya sea directamente o a través de un acuerdo con otras empresas (incluyendo el tratamiento de los residuos).

Todos estos procedimientos que se acaban de mencionar tienen que poder ser activados por el conductor del vehículo y/o por los actuantes en el lugar de la emergencia; por lo tanto, hace falta que el vehículo disponga en lugar visible de los datos telefónicos de la empresa transportista y de una persona de contacto.

Además, los transportistas y expedidores tendrán que prever el procedimiento interno para suministrar periódicamente a la Administración información sobre flujo de MP. Esta información la solicitará el órgano competente en materia de protección civil para elaborar los mapas de flujo de MP de la red viaria y ferroviaria de Cataluña.

Los datos de transporte viario de MP serán solicitadas con una antelación mínima de un año para que las empresas puedan establecer los protocolos internos para dar respuesta en esta demanda.

El órgano competente elaborará unas encuestas con un formato predefinido y las pasará a las empresas directamente relacionadas con la actividad del transporte viario de MP.

3.4.4. Otros planes

3.4.4.1. Planes de actuación de los grupos actuantes (PAG)

Los planes de actuación de grupo de cada uno de los grupos actuantes son los documentos donde se concretan la estructura y los procedimientos operativos de los grupos implicados en la gestión de la emergencia.

El Plan TRANSCAT prevé la existencia de cinco planes de actuación de grupo:

- Grupo de Intervención
- Grupo de Orden
- Grupo Sanitario
- Grupo Logístico
- Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo

La elaboración de los planes de actuación de grupo del TRANSCAT se tiene que llevar a cabo durante la fase de implantación del Plan. Los planes de actuación de grupo tienen que concretar la organización interna del grupo y definir un responsable del grupo en el Centro de Mando Avanzado (CCA), el cual será, si el PAG no especifica otra cosa, el coordinador operativo del grupo.

Por otro lado, tal como se especifica en el punto 3.3, el coordinador del grupo es quien se encarga de integrar y optimizar el funcionamiento conjunto de todos los colectivos adscritos al grupo. También es el responsable de la elaboración e implantación del correspondiente plan de actuación de grupo y del mantenimiento de la operatividad del grupo.

Los PAG se irán incorporando al TRANSCAT (Anexo 10) a medida que se vayan redactando.

Actualmente, el Anexo 10 contiene el PAG del Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo, elaborado en el 2014, y el PAG del Grupo de Intervención, elaborado en el 2006.

3.4.4.2. Plan de actuación del CECAT

El CECAT depende de la DGPC, pero por sus funciones especiales tiene que elaborar su propio plan de actuación de acuerdo con el apartado de operatividad y de acuerdo con sus atribuciones. Este plan de actuación debe tener en cuenta los PAG de los diferentes grupos y los mecanismos de coordinación y difusión de información consensuados en la fase de implantación de este plan. El plan de actuación del CECAT se incorporará al TRANSCAT (Anexo 10) cuando se redacte.

3.4.4.3. Plan de actuación del Gabinete de Información

El Gabinete de Información tiene que elaborar su propio plan de actuación de acuerdo con el apartado de operatividad y de acuerdo con sus funciones. El plan

de actuación del Gabinete de Información se incorporará al TRANSCAT (Anexo 10) cuando se redacte.

3.5. Centros de coordinación definidos en el plan

En este punto se definen los diferentes Centros de coordinación a que se hace referencia en el plan.

3.5.1. Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT)

Según la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña, el CECAT es el Centro superior de coordinación e información de la estructura de protección civil de Cataluña. El CECAT es, pues, el Centro de Coordinación Operativa del Plan, desde donde se coordina la gestión de la emergencia, de los grupos actuantes, de los servicios de las diferentes administraciones públicas y de las entidades externas implicadas.

El Centro principal de gestión de la emergencia, el CECAT, contará con el apoyo del Centro de Mando Avanzado (CCA), del Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL) y de los Centros de coordinación de los grupos actuantes.

Durante la activación del Plan, el CCA, los CECOPAL y las salas de coordinación de organismos y entidades que intervienen en la emergencia se consideran integrados en el CECAT.

El CECAT se sitúa a las dependencias de la DGPC.

3.5.1.1. Funciones

- Centro de recepción de alarmas
- Centro de comunicaciones con los organismos implicados, tanto de la Generalitat como de otras administraciones y privados
- Centro superior de coordinación e información de la emergencia de la estructura de Protección Civil
- Centro de apoyo técnico de la Dirección del Plan, en cuanto a información de bases de datos, cartografía, medios y recursos, e información propia del plan
- Centro de gestión del catálogo de medios y recursos de protección civil
- Centro de coordinación de los CECOPAL

3.5.2. Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL)

Es el Centro de dirección y coordinación de la gestión de la emergencia en el ámbito municipal. La ubicación del CECOPAL tiene que estar prevista en el Plan de Actuación Municipal (PAM) en aquellos municipios que dispongan de él. El máximo responsable del CECOPAL es el alcalde/esa del municipio o la persona en quien delegue.

Desde el CECOPAL se coordinan todas las actuaciones que, bajo responsabilidad municipal, se llevan a cabo con el objetivo de minimizar los

efectos de la emergencia sobre las personas, los bienes y el medio ambiente y se apoya en las acciones estipuladas por la Dirección del Plan TRANSCAT.

El CECAT y los CECOPAL de los municipios afectados tendrán que estar en contacto permanente entre ellos para traspasar las informaciones asociadas a la emergencia que se requieran y para asegurar la correcta coordinación de la gestión de la emergencia, así como la homogeneización de la difusión de información asociada.

Cada municipio potencialmente obligado a elaborar el PAM tiene que disponer de un CECOPAL. Los planes de asistencia y apoyo comarcales podrán prever otros Centros y herramientas que apoyen a los diferentes CECOPAL del territorio y faciliten el ejercicio de la función de dirección de los planes de actuación municipal, de acuerdo con lo que establece la Ley de Protección Civil, pero en ningún caso podrán sustituir a los CECOPAL.

3.5.3. Centro de Mando Avanzado (CCA)

Este Centro se ubica en un lugar seguro y próximo a la emergencia y es desde donde se coordinan in situ las actuaciones de los grupos actuantes para combatir la emergencia. Este Centro tiene que estar en contacto permanente y directo con el CECAT, que es el que sirve de enlace con el Comité de Emergencias del Plan. En función de la extensión territorial del área afectada y de las características de la emergencia, se puede establecer más de un CCA.

3.5.4. Coordinador del Centro de Mando Avanzado

Las acciones de los grupos de actuación en la zona afectada por la emergencia será responsabilidad del coordinador del CCA.

Mientras no haya una designación expresa por parte de la Dirección del Plan, el responsable del CCA será el coordinador operativo del Grupo de Intervención o, si no existe, el coordinador operativo del Grupo de Orden presente en el lugar de la emergencia.

3.5.4.1. Funciones

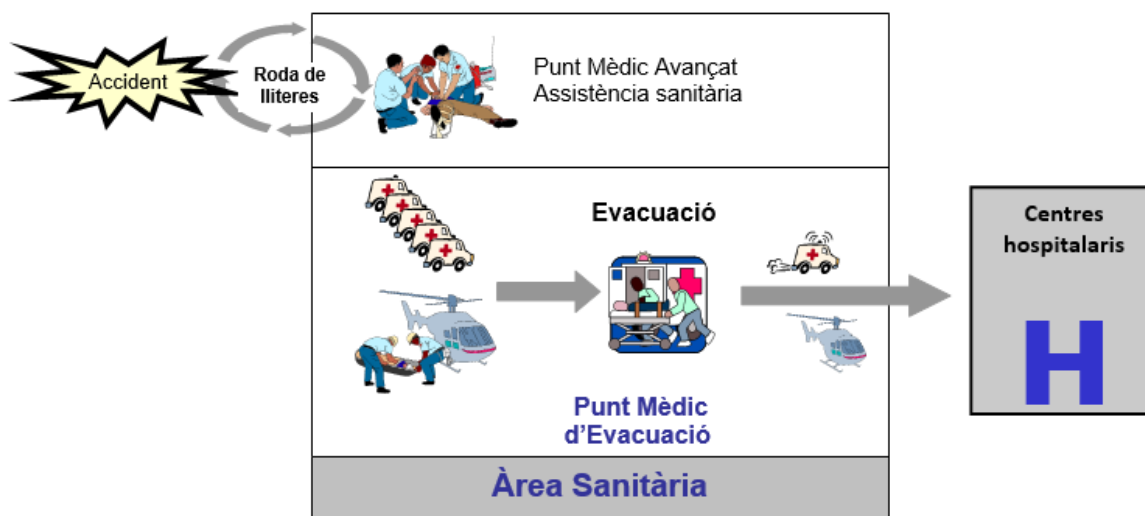
- Establecer el CCA.
- Informar al CECAT de la ubicación exacta del CCA después de que se constituya.
- Llevar a cabo la coordinación operativa de las acciones realizadas in situ por los grupos actuantes.
- Recomendar la ubicación del Área Sanitaria.
- Mantener comunicación constante y directa con el CECAT.

3.5.5. Área Sanitaria (AS)

El Área Sanitaria se entiende como una zona situada cerca del lugar de la emergencia, pero en zona segura, y donde los miembros del grupo sanitario realizan las funciones siguientes:

- Hacer el triaje y la atención médica a los heridos o afectados por la emergencia: en el punto médico avanzado, el personal sanitario clasifica los afectados en función de la gravedad y hace una primera atención médica, estabilizándolos si es posible.
- Organizar la evacuación de los afectados hacia los diferentes Centros sanitarios (hospitales y Centros de Atención Primaria) en función de la gravedad. Esta evacuación se organiza en el punto médico de evacuación. Normalmente se hace con ambulancias y, si hace falta, con helicópteros.

El siguiente esquema sintetiza la organización del AS



El Área Sanitaria es una zona segura próxima al lugar de la emergencia y que normalmente también se encontrará cerca del Centro de Mando Avanzado (CCA). La ubicación se acordará según criterios médicos establecidos por el responsable sanitario en el lugar de la emergencia, con la debida coordinación con el responsable del CCA.

Con prevalencia de los criterios médicos, los factores que habrá que tener en consideración en el momento de ubicar el Área Sanitaria serán los siguientes

- Situación en una zona lo más segura posible
- Posibilidad de suministro eléctrico
- Espacio suficiente para facilitar el acceso a las ambulancias

4. Operatividad

En este apartado se definen los escenarios y las actuaciones asociadas a cada una de las diferentes fases operativas de este plan: Incidente de categoría 0 y prealerta (no suponen activación del plan), activación en alerta y activación en emergencia.

4.1. Clasificación de accidentes e incidentes

A efectos del TRANSCAT, se consideran las definiciones siguientes:

Incidente: Avería o acontecimiento fortuito que tiene como única consecuencia importante la interrupción de un transporte de mercancías peligrosas.

Accidente: Acontecimiento fortuito que interrumpe un transporte de mercancías peligrosas y del cual se deriva un daño.

4.1.1. Tipos de accidente

De acuerdo con la directriz para la planificación ante el riesgo de accidentes en el transporte de MP, los accidentes en los transportes terrestres de MP se clasifican en los tipos siguientes atendiendo a los daños producidos tanto en el continente como en el contenido como consecuencia directa del accidente.

- **Tipo 1:** accidente tal que el vehículo o convoy no puede continuar, pero el continente de la mercancía peligrosa transportada está en perfecto estado y no se ha producido vuelco ni descarrilamiento. Los incidentes pueden ser tratados como accidentes de Tipo 1.
- **Tipo 2:** Desperfectos en el continente, o ha habido vuelco o descarrilamiento, pero no hay escape ni derrame del contenido.
- **Tipo 3:** Desperfectos en el continente, con escape o derrame del contenido.
- **Tipo 4:** Daños o incendio en el continente y escape con llamas del contenido.
- **Tipo 5:** Explosión del contenido con destrucción del continente.

4.1.2. Categorías

Para poder valorar mejor la afectación real o potencial de personas, bienes y/o medio ambiente, y dar así una respuesta proporcionada, en el Plan TRANSCAT se establece la clasificación siguiente en categorías:

- **Categoría 0:** accidentes (e incidentes) en los que el contenido no ha quedado afectado, ni puede quedar.
- **Categoría 1:** Accidentes en los que el contenido ha quedado afectado o puede quedar afectado, pero no hay afectación grave para la población ni itinerante ni fija, ni al medio ambiente.
- **Categoría 2:** accidentes que, a pesar de que son o pueden ser importantes, solo pueden afectar a las personas, los bienes y el medio ambiente del entorno inmediato.

- **Categoría 3:** accidentes que, además del entorno inmediato, pueden afectar a otras zonas más allá del entorno inmediato, incluyendo cascos urbanos o zonas de especial interés medioambiental.

4.1.3. Tipos de escenarios y tipo de MP

Para hacer una previsión de las consecuencias de un accidente en el transporte de MP habrá que tener en cuenta dos factores: el tipo de escenario y el tipo de MP.

En cuanto al **tipo de mercancía**, hay que distinguir entre los dos grupos siguientes:

- **Grupo 1:** MP de la clase 3, clase 8, clase 9, MP con NIP = 20 y MP tóxicas (clase 6.1) que no estén a la lista de tóxicos de gran alcance (esta lista se puede consultar al final de este documento).
- **Grupo 2:** MP que no cumplen ninguna de las condiciones anteriores.

Para poner en marcha las fases operativas del plan, si no se puede identificar adecuadamente a qué grupo pertenece la sustancia, se tratará por defecto como perteneciente al grupo 2, especialmente en el caso de materias tóxicas.

En cuanto al **tipo de escenario**, hay que distinguir entre:

- **Accidente con escape importante:** escape que se produce a través de un orificio o rotura que se haya producido directamente a la cisterna y que normalmente origina escapes de caudal considerable.
- **Accidente con escape poco importante:** escape que se produce normalmente a causa de una pequeña grieta o fisura de alguno de los componentes de la cisterna (válvulas, boca de hombre, etc.). Este tipo de escape consiste normalmente en un goteo o fisura de poco caudal y que puede ser recogido con algún sistema de contención.
- **Incendio en el vehículo que no afecta ni el contenido ni el continente:** se trata de pequeños incendios que afectan alguna de las partes de la tractora como los frenos, las ruedas o el motor.
- **Incendio al vehículo que afecta o puede afectar el contenido o el continente:** se trata de incendios que afectan alguna de las partes de la cisterna propiamente dicha o de la plataforma donde está situado el contenedor cisterna.

También hay que distinguir entre transporte en contenedores tipo cisterna (camión o ferrocarril) y transporte de bultos, especialmente en el caso de camión caja.

4.2. Notificación del accidente

Tal como se estipula a la Directriz básica y en los reglamentos nacionales del transporte de MP por carretera y ferrocarril, respectivamente, en caso de Incidente o accidente es fundamental la transmisión rápida de la información entre los estamentos involucrados.

4.2.1. Detección

Las personas que tienen el deber de iniciar esta cadena de avisos una vez detecten el accidente y que, por lo tanto, tienen que conocer perfectamente cómo hacerlo, son:

- **Accidente de carretera:**
 - Conductor del vehículo o ayudante del conductor
 - Autoridad o agente que reciba la información inicial
- **Accidente de ferrocarril:**
 - Maquinista, agente de acompañamiento, agente de estación u otro personal que detecte el hecho
 - Centro de mando y centros de seguridad y emergencias 24H
 - Autoridad o agente que reciba la información inicial

La notificación al CECAT puede llegar también del 112 (que puede haber sido alertado por algún particular) o de cualquiera de las salas de control de Bomberos, Mossos, SEM, Servicio Catalán de Tráfico, Centros de control de los titulares de las vías de comunicación, etc. que hayan tenido constancia del accidente o incidente

4.2.2. Avisos iniciales

Los avisos a realizar con carácter inmediato son:

- **112** (Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Emergencia)
- **CECAT** (Centro de Coordinación Operativa de Cataluña)

Una vez hechos estos avisos prioritarios, el conductor del transporte de MP tiene que avisar la empresa responsable del transporte para informar del incidente o accidente y solicitar la ayuda mecánica, material y técnica que sea necesaria.

4.2.3. Contenido de la notificación

La notificación se tiene que hacer por el medio más rápido posible y tiene que contener, como mínimo, la información siguiente:

- Localización del accidente/incidente.
- Estado del vehículo o convoy ferroviario implicado y características del suceso.
- Datos referentes a la MP transportada: número ONU y número de peligro (NIP). Estos números están indicados a la placa que lleva el vehículo mismo o en la carta de porte.
- Existencia de heridos y/o afectados, otros vehículos implicados, etc.
- Condiciones meteorológicas (viento, lluvia, etc.) y otras circunstancias que se consideren de interés para valorar los posibles efectos del suceso sobre la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente y las posibilidades de intervención preventiva.

4.3. Incidente de Categoría 0

El Incidente de Categoría 0 está concebido para aquellas situaciones en que un transporte de MP ve parada la marcha por diferentes motivos que no ponen en riesgo el contenido de la mercancía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un vehículo de MP parado en la vía requiere de un tratamiento especial (señalización, vigilancia, etc.) que no haría falta si la mercancía no fuera catalogada de MP.

Este tipo de incidente corresponde a situaciones en que el transporte de MP se ha tenido que parar por motivos de carácter técnico (pinchazo de una rueda, frenos bloqueados, etc.), o bien por alguna prohibición de circulación (túneles, días festivos, etc.), o bien por haber sufrido un accidente con otro vehículo que no supone ningún daño real ni potencial al contenido, o bien por indisposición del conductor, etc.

4.4. Fase de prealerta

La fase de prealerta corresponde a situaciones en que haya tenido lugar un accidente en el transporte de MP cuyas consecuencias se prevén leves y controlables. No hay afectación en la población, ni itinerante ni fija.

Según los dos parámetros definidos en el punto 4.1.3 (tipo de MP y tipo de escenario), se decide si corresponde iniciar una prealerta o activar directamente la fase de alerta.

Corresponde iniciar una prealerta en los supuestos siguientes

1. Accidente en que se vea involucrada una cisterna de MP con **escape del combustible del depósito** de la tractora de un vehículo de MP.
2. Accidente en que se vea involucrada una cisterna que transporta MP del **grupo 1** con un **escape poco importante**.
3. Accidente en que se vea involucrada una cisterna que transporta MP del **grupo 1** donde hay que hacer un **trasvase** de la carga.
4. Accidente en que se vea involucrada una cisterna que transporta MP del grupo 1 donde se ha producido un **vuelco del vehículo sin escape o con un escape poco importante**.
5. **Incendio en el vehículo que no afecta continente ni contenido** en que se vea involucrada una cisterna que transporta MP del **grupo 1**.
6. Durante el proceso de retirada de residuos de la zona afectada y la limpieza de la vía, siempre que no haya riesgo agudo para el medio ambiente de acuerdo con el que prevé el apartado 4.5.1.

En el caso del transporte con **bultos** (no cisterna), corresponde iniciar una prealerta en los accidentes donde haya habido pérdida de la carga y alguno de estos bultos tenga un escape poco importante, así como en el caso de incendio en el vehículo que no afecta el continente ni el contenido.

4.5. Niveles y criterios de activación del TRANSCAT

4.5.1. Alerta

La activación en alerta es pertinente en aquellas situaciones en las que se ha producido un accidente con consecuencias que afectan o pueden afectar a la población, los bienes y el medio ambiente del entorno inmediato, no a la población fija de cascos urbanos.

De acuerdo con el que se especifica en el punto 4.1.3 en relación con el tipo de mercancía y el tipo de accidente, corresponde activar la fase de alerta en los supuestos siguientes:

1. Accidente en el que se vea involucrada una cisterna que transporta MP del **grupo 2** con un escape poco importante.
2. Accidente en que se vea involucrada una cisterna de MP con un **escape importante**.
3. Accidente en que se vea involucrada una cisterna que transporta MP del **grupo 2** donde hay que hacer un **trasvase** de la carga.
4. Accidente en que se vea involucrada una cisterna que transporta MP del **grupo 2** donde se ha producido un **vuelco del vehículo sin escape o con un escape poco importante**.
5. **Incendio en el vehículo que no afecta continente ni contenido** en el que se vea involucrada una cisterna que transporta MP del **grupo 2**.
6. **Incendio en el vehículo que afecta continente y/o contenido** en que se vea involucrada una cisterna de MP.

En el caso del transporte con **envases** (no cisterna), corresponde iniciar una alerta en aquellos casos en que se produzca un incendio en el vehículo que transporta MP, derivado o no de un accidente, si afecta al continente y/o al contenido, y también en el caso de accidente con escape importante.

Asimismo, corresponde mantener la fase de activación de alerta del TRANSCAT mientras se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para volver a la normalidad y mitigar las consecuencias que se hayan producido a raíz del accidente. Este es un intervalo de tiempo posterior a la fase aguda de la alerta o emergencia en que el riesgo inminente ha desaparecido, pero hay que mantener el plan activado hasta que finalice la gestión de recogida de residuos, limpieza del suelo en caso de filtraciones o cualquier otra actuación que sea necesaria.

En el caso en que no haya riesgo agudo para el medio y solo se requiera la retirada de residuos y la limpieza para normalizar la vía, se podrá rebajar el plan a fase de prealerta durante el ejercicio de estas acciones y hasta que finalicen.

4.5.2. Emergencia

La activación en emergencia es pertinente en aquellas situaciones en las que se ha producido un accidente y las consecuencias afectan tanto al entorno inmediato como al entorno más lejano, principalmente en casos en que es bastante probable que los efectos (escape, explosión, derrame, etc.) lleguen a

núcleos de población fija que se encuentren en los alrededores de la vía de comunicación donde ha tenido lugar el accidente.

Igualmente, para casos en que se produzca algún derrame incontrolado con un impacto medioambiental muy importante, que pueda afectar ríos o rieras grandes, pozos de captación de agua potable o acuíferos, la Dirección del Plan puede decidir si es oportuno activar el plan en fase de emergencia

4.6. Procedimientos de actuación

Las actuaciones generales se desarrollarán según la tipología de la emergencia acontecida y el nivel de activación del plan. A partir de aquí, cada grupo actuará según determine su plan de actuación.

4.6.1. Incidente de Categoría 0

En el supuesto de que se produzca una situación correspondiente a un Incidente de Categoría 0, que, tal como describe el punto 4.3, se tratará de Incidentes en que el transporte no puede continuar la marcha pero no se han producido daños ni reales ni potenciales, las actuaciones irán encaminadas a avisar a los grupos actuantes a título informativo.

Una vez recibida la notificación, bien sea por parte del 112, del transportista o de cualquier grupo operativo, el CECAT, de acuerdo con su plan de actuación, comunicará la información (ubicación del vehículo, tipo de mercancía, tipo de problemática que ha afectado el transporte, etc.) a las salas de los grupos operativos por vía telefónica y, si hace falta, al municipio afectado a través del CRA.

Se hará un seguimiento de la evolución del incidente.

Los grupos actuantes y las entidades afectadas procederán a hacer las actuaciones previstas en sus planes de actuación derivadas del Incidente de Categoría 0, entre otros:

- Valoración del incidente
- Seguimiento de la situación
- Medidas para reducir el riesgo (señalización, traslado del vehículo a zona segura, etc.)

De acuerdo con la evolución del incidente, la sala de guardia del CECAT evaluará:

- Si corresponde llevar a cabo la finalización del incidente, en el supuesto de que la evolución haya comportado una mejora de la situación y el vehículo haya podido retomar la marcha.
- O bien si la evolución comporta una situación de riesgo tal que procede iniciar alguna de las fases previstas en el Plan TRANSCAT.

4.6.2. Prealerta

En aquellas situaciones en las que, de acuerdo con el que se describe en el punto 4.4, corresponde iniciar la fase de prealerta del TRANSCAT, se llevarán a cabo las actuaciones siguientes, así como todas las que se estipulen en los diferentes planes de actuación.

El CECAT, siguiendo su plan de actuación, hará difusión del comunicado de prealerta entre las instituciones, los municipios y los organismos implicados para que estos puedan adoptar las medidas preventivas y hacer los avisos que consideren adecuados.

Al mismo tiempo, recogerá de estas entidades y organismos información de retorno para hacer el seguimiento de la evolución del accidente.

Los grupos actuantes y las entidades afectadas procederán a hacer las actuaciones previstas en sus planes de actuación.

En general, las prealertas se corresponden con situaciones que no requieren la intervención general de todos los operativos, pero que por sus características pueden derivar en situaciones de riesgo que supongan una alerta y, por lo tanto, requieren de un control y seguimiento.

De acuerdo con la evolución del accidente, la sala de guardia del CECAT evaluará:

- Si corresponde llevar a cabo la finalización de la prealerta, o el paso a Incidente de Categoría 0 en el supuesto de que la evolución haya comportado una mejora de la situación.
- O bien si la evolución comporta una situación de riesgo tal que procede activar el Plan TRANSCAT en alguna de las fases previstas.

4.6.3. Alerta

En aquellas situaciones en las que, de acuerdo con el que se describe en el punto 4.5.1, corresponde activar el plan en fase de alerta, se llevarán a cabo las actuaciones siguientes, así como todas las que se estipulen en los diferentes planes de actuación.

4.6.3.1. Principales actuaciones del CECAT

- Desde el CECAT se informará de la activación en alerta del Plan TRANSCAT y se enviarán los avisos y comunicados correspondientes a los organismos oportunos (grupos actuantes, autoridades e instituciones), a los municipios afectados y al Gabinete de Información, de acuerdo con su plan de actuación.
- Desde el CECAT se recopilará toda la información en lo referente al suceso para conocer en cada momento la situación real, poder hacer la valoración correspondiente y prever la evolución. Así mismo, se llevará a cabo la coordinación de las actuaciones de los diferentes operativos que participen.

- Los grupos operativos facilitarán la información obtenida a fin de que el CECAT pueda establecer contacto con la empresa responsable de la MP o del transporte.
- Proponer las zonas ZI y ZA a la Dirección del Plan, de acuerdo con el análisis de riesgo del Plan TRANSCAT y las aportaciones de los operativos.
- Colaborar con el Gabinete de Prensa en las tareas de información y comunicación a la población.

4.6.3.2. Principales actuaciones de los grupos de actuación, organismos y entidades

- Establecer el CCA (Grupo de Intervención).
- Combatir el accidente, rescatar y trasladar a los heridos hasta el área sanitaria (Grupo de Intervención).
- Valorar de forma inicial el alcance de la emergencia e informar la Dirección del Plan a través del CECAT (coordinador del CCA).
- Controlar los accesos en la zona afectada y regular el tráfico viario (Grupo de Orden).
- Atender a los heridos y establecer el área sanitaria, en caso necesario (Grupo Sanitario).
- Establecer contacto con el conductor o ayudante, en el caso de accidente por carretera, o con el maquinista o jefe de tren, en el caso de accidente por ferrocarril, para conseguir la información relativa a la MP transportada (carta de porte, ficha de seguridad de la sustancia, etc.) (Grupo de Intervención o Grupo de Orden).
- Averiguar los datos de contacto de la empresa responsable del transporte y/o de la carga a través del conductor o de la documentación del transporte, facilitarla al CECAT para que se coordine en la gestión de la emergencia (Grupo de Orden o Grupo de Intervención).
- Movilizar recursos para controlar el accidente (todos los grupos, en particular el Grupo Logístico).
- Aplicar medidas de protección a la población de las zonas de afectación (ZI y ZA), con carácter preventivo, en los casos necesarios (Grupo de Orden y/o Grupo de Intervención).
- El Gabinete de Información canalizará la información oficial a la población mientras la alerta esté activada.

Desde el CCA se coordinarán las actuaciones in situ. Los responsables de cada grupo operativo presente en la emergencia evaluarán en todo momento la situación e informarán el coordinador del CCA, que será el responsable de hacer llegar esta información a la Dirección del Plan, a través del CECAT

4.6.4. Emergencia

Tal como se describe en el punto 4.5.2, las situaciones que comportan un riesgo real con afectación importante a la población y relacionadas con el transporte de MP por carretera o ferrocarril corresponden a la fase de emergencia del TRANSCAT.

La activación del plan en emergencia implica las actuaciones siguientes, así como todas las que se estipulen en los diferentes planes de actuación.

4.6.4.1. Principales actuaciones del CECAT

- Movilizar los grupos de actuación.
- Informar de la activación en emergencia del Plan TRANSCAT y enviar los avisos y comunicados correspondientes a los organismos oportunos (grupos actuantes, autoridades e instituciones), a los municipios afectados y al Gabinete de Información, de acuerdo con su plan de actuación.
- Recoger toda la información disponible en lo referente a la emergencia para conocer en cada momento la situación real, poder hacer la valoración que corresponda, prever la evolución y determinar las zonas de riesgo.
- Comunicar y constituir el Consejo Asesor.
- Comunicar y constituir el Gabinete de Información.
- Confirmar la activación de los planes de protección civil municipal de los municipios afectados.
- Contactar con las entidades responsables de la gestión de las vías de comunicación afectadas y de las empresas de servicios básicos de la zona afectada.
- Alertar otras entidades integradas en la estructura del plan.
- Hacer el seguimiento de la emergencia.
- Proponer las zonas ZI y ZA a la Dirección del Plan, de acuerdo con el análisis de riesgo del Plan TRANSCAT y las aportaciones de los operativos.
- Colaborar con el Gabinete de Prensa en las tareas de información y comunicación en la población

4.6.4.2. Principales actuaciones de los grupos de actuación, organismos y entidades

Todas las actuaciones previstas a la fase de alerta, más las siguientes:

- Elaborar la lista de afectados con información del hospital o Centro médico donde hayan sido derivados (Grupo Sanitario).
- Aplicar medidas de protección a la población de las zonas de afectación (ZI y ZA) en los casos necesarios (Grupo de Orden y/o Grupo de Intervención).
- Establecer los CECOPAL que haga falta (en los municipios afectados).
- Informar los elementos vulnerables de la zona afectada (CECOPAL).
- Decidir y validar la información a difundir a través de los medios de comunicación social (Grupo de Información).

En el supuesto de que la emergencia haya causado un gran número de afectados, también habrá que tener en cuenta las actuaciones siguientes:

- Prestar atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas o afectados (Grupo Sanitario).
- Llevar a cabo las tareas de identificación de víctimas y establecimiento del área de depósito de cadáveres (activación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña).
- Prestar atención social a afectados y familiares (Grupo Logístico).

4.6.5. Seguimiento del suceso. Fin de la emergencia

El seguimiento de la situación se llevará a cabo desde el CECAT, a través de las informaciones y datos que lleguen del CCA, del Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo, de los datos meteorológicos, de la bibliografía disponible sobre los escenarios y cálculo de consecuencias y de las simulaciones hechas con los sistemas informáticos de apoyo.

La Dirección del TRANSCAT decidirá las medidas a tomar o los cambios de estrategia, y decretará el fin de la emergencia basándose en las recomendaciones del Consejo Asesor, una vez restablecida la normalidad y valoradas las consecuencias del accidente. Desde el CECAT se transmitirá el fin de la emergencia a todos los estamentos involucrados.

Una vez desactivado el TRANSCAT, los poderes públicos podrán establecer, si conviene, un plan de recuperación y rehabilitación de los servicios básicos y del entorno, tal como se expone a la sección quinta del capítulo tercero de la Ley de Protección Civil de Cataluña.

4.7. Coordinación de la emergencia

El CECAT es el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña y, por lo tanto, ejerce la coordinación superior de una emergencia en el transporte de MP por carretera o ferrocarril. El CECAT es el encargado de recibir puntualmente cualquier información o cambio en la situación por parte de los diferentes grupos de actuación y otras empresas u organizaciones implicadas en la emergencia. Procesa toda esta información y transmite la parte que corresponda a los otros grupos de actuación, así como a otras empresas y organizaciones implicadas en la emergencia.

La coordinación integral de la emergencia dentro del Plan TRANSCAT incluye los aspectos siguientes: la coordinación interna de los grupos de actuación y la coordinación del CECAT con los grupos de actuación, con el CCA, con los municipios y con las instituciones y empresas de gestión de servicios.

4.7.1. Coordinación interna

Cada grupo de actuación tiene un coordinador que se encarga de integrar y optimizar el funcionamiento del conjunto de todos los colectivos adscritos al grupo. El coordinador de cada grupo tiene que elaborar e implantar el PAG correspondiente.

Cada grupo también tiene un coordinador operativo, responsable de la operatividad del grupo en el lugar de la emergencia.

Dentro de un mismo grupo, a partir de la figura del coordinador operativo y en dirección jerárquicamente inferior, los actuantes tienen que funcionar según sus mandos naturales. Estas relaciones quedarán reflejadas en el PAG correspondiente.

El coordinador operativo, que normalmente es el profesional de más alto grado adscrito al grupo presente en la zona, será también el responsable del grupo en el CCA si en el PAG no se estipula el contrario, y actuará de nexo de comunicación entre el grupo y el CCA.

4.7.2. Coordinación con los grupos de actuación

Los grupos actuantes en la emergencia informan a sus Centros de coordinación correspondientes y estos tienen que transmitir puntualmente al CECAT cualquier información que reciban relacionada con la emergencia en cuestión. El CECAT, a su vez, es el nexo entre la Dirección del Plan y los grupos de actuación, y transmite las decisiones que emanan.

La Dirección del Plan TRANSCAT también puede coordinar las actuaciones de los diferentes operativos a través del personal operativo presente en el CECAT.

En el supuesto de que se constituya el CCA, la coordinación ordinaria de los grupos de actuación en el lugar de la emergencia se ejerce a través del coordinador del CCA. Cada grupo de actuación tiene un coordinador operativo que transmite toda la información a un representante situado en el CCA. El coordinador del CCA es el encargado de centralizar toda la información procedente de los diferentes grupos de actuación y de transmitirla puntualmente al CECAT. En el supuesto de que la afectación territorial sea extensa y proceda la constitución de más de un CCA, hay que repetir en cada CCA la misma estructura prevista.

4.7.3. Coordinación con el Centro de Mando Avanzado

El coordinador del CCA es el encargado de coordinar los grupos de actuación en el lugar de la emergencia. El CCA tiene que estar en contacto permanente y directo con el CECAT, que transmitirá la información pertinente a otros organismos implicados en la emergencia. Este contacto debe tener carácter bidireccional y, por lo tanto, el CECAT transmitirá información relevante para la gestión de la emergencia al CCA.

4.7.4. Coordinación con los municipios

El alcalde o alcaldesa tiene que estar en contacto permanente con la Dirección del Plan TRANSCAT a través de los Centros de coordinación correspondientes, es decir, el CECAT para el caso de la Dirección del Plan TRANSCAT y el CECOPAL para el caso del alcalde o alcaldesa.

La Dirección del Plan TRANSCAT coordina las actuaciones de los diferentes municipios a través del CECAT.

4.7.5. Coordinación con empresas

La coordinación con empresas de gestión de los servicios básicos y de las vías de comunicación y con las instalaciones singulares que pueden producir un efecto dómينو se hace ordinariamente a través del CECAT, que tiene que estar en contacto permanente con los Centros de coordinación de estas empresas o instalaciones singulares.

4.7.6. Coordinación con las comunidades autónomas limítrofes

La Generalitat tiene que promover convenios con otras comunidades autónomas para establecer la colaboración en materia de emergencias y protección civil en general. Cuando corresponda, la coordinación ordinaria con las comunidades autónomas limítrofes u otras que procedan se hará a través del CECAT.

4.8. Interfaz con otros planes

Se entiende como interfaz entre planes de emergencia la interrelación de un plan de emergencia con los otros planes que configuran el sistema de protección civil

4.8.1. Plan de Actuación Municipal (PAM)

En el caso de activación del TRANSCAT, el alcalde/ese de cada municipio afectado, como director del Plan municipal, será alertado por el CECAT del accidente y del nivel de activación del plan a través del CRA de su municipio. El alcalde activará el PAM, si procede. Esta activación, en caso de que se produzca, se tendrá que comunicar al CECAT por vía telefónica, fax o correo electrónico.

Las actuaciones de cada ayuntamiento irán encaminadas principalmente a apoyar a la gestión de la emergencia en cuanto a la operatividad de medios humanos y materiales (equipamientos e instalaciones, apoyo logístico, etc.); igualmente, serán básicas las actuaciones orientadas a la gestión y habilitación de instalaciones donde ubicar la población afectada, si hay que evacuarla.

Durante la emergencia, los grupos operativos municipales (por ejemplo, policías locales, brigadas municipales, etc.) se encuadran dentro de los grupos de actuación que prevé el plan, dentro de los cuales pasarán a depender jerárquicamente de los jefes de grupo y actuarán siguiendo sus directrices y las establecidas por la Dirección del Plan TRANSCAT.

El catálogo de medios y recursos municipales pasará a formar parte del catálogo de medios y recursos del plan autonómico.

El municipio tendrá un CECOPAL, bien comunicado con el CRA, y que estará en contacto permanente con el CECAT.

4.8.2. Planes especiales

La interfase, en este caso, se dará si se debe activar más de un plan especial al mismo tiempo. Entonces habrá que coordinar las acciones que se deriven de la activación de cada plan con el fin de no generar actuaciones e informaciones redundantes.

4.9 Actuaciones generales para la protección de la población

4.9.1. Determinación de la zona de alerta y la zona de intervención

Para determinar la evaluación de la emergencia, la Dirección del Pla dispondrá de información procedente de diferentes fuentes:

- La información procedente del CCA.
- La información facilitada por el Consejo Asesor y los diferentes Centros operativos a través del CECAT.
- La información procedente de las diferentes herramientas del CECAT.
- La información procedente del Grupo de Evaluación y Seguimiento del Riesgo.
- La documentación del TRANSCAT sobre análisis de riesgo.

Con estos datos, la Dirección del Plan determinará la ZI y la ZA. A continuación, y de acuerdo con el responsable del CCA y el alcalde del municipio afectado, establecerá las medidas oportunas de protección a los principales elementos vulnerables de cada una de las zonas.

4.9.2. Control de accesos

El control de accesos tiene como objetivo controlar las entradas y las salidas de personas y vehículos de la zona de emergencia. Con este control se pretende:

- Facilitar la entrada y salida de los grupos de actuación tanto a la zona de intervención como la de alerta.
- Establecer el control del tráfico y la disposición de los vehículos de los diferentes grupos que llegan al CCA, así como del área Sanitaria, especialmente la zona de aparcamiento y la rueda de ambulancias.
- Evitar daños a las personas y vehículos.
- Evitar fuentes de ignición potenciales para el caso de escapes de gases inflamables.
- Minimizar el efecto del accidente sobre la normalidad del tráfico y la seguridad viaria.

La aplicación de esta medida implica los desvíos y el control del tráfico en la zona afectada, y es principalmente responsabilidad de los integrantes del Grupo de Orden, de acuerdo con su plan de actuación.

4.9.3. Confinamiento

Esta medida consiste en mantener a la población en sus propios domicilios o en otros edificios, de tal manera que quede protegida. Es la medida de protección general inmediata más sencilla de aplicar y más recomendable, siempre que se disponga de construcciones sólidas.

La decisión de confinamiento de la población la tomará la Dirección del Plan, una vez analizadas las diversas posibilidades existentes (entre otros, la de proceder a la evacuación). En caso de urgencia, la decisión la podrá tomar el coordinador del CCA o el director del PAM.

La orden de confinamiento, dada por la Dirección del Plan, la ejecutará el Grupo de Orden bajo la coordinación del CCA.

4.9.4. Evacuación y alojamiento

Estas medidas consisten en las acciones encaminadas a trasladar a la población de las zonas de mayor riesgo a lugares seguros y procurarle alojamiento. Para una evacuación adecuada, es necesario disponer de tiempo suficiente y de los medios suficientes para hacerla con calma. De lo contrario, puede resultar una exposición de la población a un riesgo superior al inicial.

Los diversos planes de actuación municipales deben prever la determinación de las zonas pobladas más expuestas, los mecanismos de aviso, de alerta y de información, las vías de evacuación y los lugares adecuados de alojamiento en caso de evacuación.

La decisión de evacuar y alojar a la población la tomará la Dirección del TRANSCAT de acuerdo con el alcalde o alcaldes de los municipios correspondientes. En caso de urgencia, la decisión podrá tomarla el coordinador del CCA o el director del Plan de actuación municipal. El Grupo de Orden, bajo la coordinación del CCA, llevará a cabo su evacuación.

4.9.5. Información a la población

Una comunicación correcta en la forma y en el tiempo es de importancia crucial para el desarrollo del plan de emergencia. Esta comunicación consta tanto del aviso inicial como de la información de actualización durante la emergencia.

Los principales objetivos que se pretende conseguir con los avisos y la información a la población son los siguientes:

- Alertar e informar la población
- Asegurar la autoprotección
- Mitigar las consecuencias del accidente

En los casos de activación del TRANSCAT, la información a la población tiene que seguir las consignas del Gabinete de Información según las instrucciones de la Dirección del Plan.

La transmisión podrá hacerse por alguno de los medios siguientes:

- Internet
- Emisoras de radio de ámbito supramunicipal
- Emisoras municipales
- Televisión, en especial los canales informativos 24 horas
- Megafonía fija
- Policía Local, Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra, con coches patrulla y megafonía móvil
- Policía Local, puerta a puerta (en algunos casos especiales)
- Teléfonos particulares (en algunos casos especiales)
- Twitter y otros medios de comunicación social

5. Instalaciones, medios y recursos adscritos al Plan

5.1. Equipamiento e instalaciones necesarias para gestionar la emergencia

Las instalaciones y los equipamientos necesarios para gestionar la emergencia son aquellos de que disponen para esta tarea los organismos involucrados en el Plan.

Durante la fase de implantación de este plan se determinarán cuáles son los equipos extraordinarios necesarios para gestionar una emergencia por accidente en el transporte de MP.

5.2. Medios y recursos específicos para los grupos actuantes.

El CECAT dispone de un catálogo informatizado de medios y recursos a partir del cual se pueden localizar diferentes tipos de recursos, identificando el responsable, la manera de localizarlo y la ubicación.

Los municipios afectados por este riesgo tienen que elaborar su propio catálogo de medios y recursos, que quedará incluido en el PAM y se integrará en el TRANSCAT.

Los diferentes organismos y entidades integrados en el Plan tendrán que mantener al día su catálogo. En los planes de actuación debe constar de qué manera activar estos recursos a partir de las necesidades provocadas por la emergencia. En el CECAT se dispondrá, además, de los datos de contacto para poder activar los recursos mencionados en cualquier momento del día.

En relación con la activación de recursos por parte de la Administración, la Generalitat de Cataluña podrá establecer los acuerdos o convenios necesarios con los sectores afectados (transporte del sector químico, etc.) para acordar cuáles serán estos recursos externos según el tipo de materia y el lugar del accidente. En el PAG del Grupo Logístico se estipularán con más detalle los acuerdos o convenios que se hayan cerrado en este sentido.

6. Implantación y mantenimiento de la operatividad del Plan i

6.1. Implantación

La implantación es el proceso de mejora continua que permite dar a conocer el Plan a todos los actuantes, de forma que sepan cuáles son las acciones que tienen que llevar a cabo en una emergencia. El objetivo final de la implantación es que el Plan sea operativo y que se mantenga como herramienta viva en un continuo proceso de actualización y mejora de acuerdo con las experiencias vividas, los simulacros y la mejora del conocimiento.

En concreto, la implantación comporta lo siguiente:

1. Todos los implicados en el Plan lo conozcan. Hay que organizar sesiones informativas dirigidas a los diversos colectivos de actuantes (bomberos, servicios de orden, sanitarios, componentes del Consejo Asesor, personal de las diferentes entidades integradas, etc.).
2. El desarrollo y seguimiento de programas de formación destinados a los órganos y servicios actuantes.
3. Cada grupo actuante tiene que elaborar su plan de actuación de grupo (PAG) donde debe especificar la estructura del grupo, las funciones que hay que ejecutar, los medios necesarios y la coordinación de los diferentes cuerpos en el lugar de la emergencia y con sus salas de control. El jefe de grupo, con el apoyo del resto de componentes del grupo, tiene que elaborar este PAG, que tiene que ser autosuficiente. Por lo tanto, tiene que contener toda la documentación necesaria para los integrantes del grupo, como pueden ser protocolos concretos o cartografía, por ejemplo.
4. Los municipios obligados de acuerdo con los criterios de afectación municipal del TRANSCAT tienen que elaborar su Plan de actuación municipal por riesgo en el transporte de MP.
5. Se deben hacer campañas de información y divulgación dirigidas a los ciudadanos en las que se les informe del riesgo y de las actuaciones más adecuadas para hacer frente a estas situaciones. Estas campañas las llevan a cabo conjuntamente la Dirección General de Protección Civil y los ayuntamientos.
6. Se tienen que llevar a cabo las propuestas económicas adecuadas para que sean viables todos los aspectos del Plan.
7. Se tienen que realizar actuaciones destinadas a disponer de los medios y recursos que se consideren oportunos.
8. Se tienen que organizar simulacros para comprobar que la finalidad de la implantación se ha logrado y detectar las acciones de mejoras necesarias para conseguirlo.
9. Se tienen que llevar a cabo simulacros para comprobar que la implantación ha estado correcta.

6.1.1. Simulacros

En este punto, hay que diferenciar un simulacro de un ejercicio. En los ejercicios se pone a prueba un PAG de un grupo de actuación concreto y no la coordinación entre diferentes grupos. Igualmente, se requiere de la realización de ejercicios para mantener la operatividad del Plan, pero estos se definirán en los PAG correspondientes.

En el simulacro se pone a prueba la activación, en condiciones ficticias, del TRANSCAT para evaluar la operatividad. Lo que se pretende comprobar en el simulacro es:

- El sistema de avisos que se desencadenan cuando se inicia la situación de emergencia.
- La transmisión de información entre todos los implicados en la emergencia, tanto sea entre salas de diferentes servicios como entre una sala y los operativos correspondientes.
- La coordinación de los diferentes grupos actuantes definidos en el Plan y de toda la estructura del Plan.
- La Dirección del Plan.
- La interfase del TRANSCAT con los planes de ámbito inferior.
- Los sistemas de avisos a la población (cuando haga falta).

Una vez que los actuantes son conocedores del Plan, su estructura y su funcionamiento, hay que llevar a cabo simulacros que permitan poner a prueba aspectos concretos del Plan que deben permitir su operatividad y asegurar una coordinación correcta.

En el proceso de definición y preparación del simulacro, hay que establecer qué aspectos del Plan se quieren poner a prueba, cuáles son los objetivos y como se medirá el logro de los mismos por medio de la definición de indicadores concretos.

Como resultado del simulacro, se pueden obtener un conjunto de acciones de mejora que comportarían modificar el Plan o reajustar los protocolos que se recojan en los planes de actuación de grupo (PAG).

Para poder identificar las acciones de mejora o aquellos aspectos que dificultan la operatividad del Plan, durante el simulacro habrá que disponer de observadores que verifiquen que la gestión de la emergencia se lleva a cabo de acuerdo con los protocolos y procedimientos que establece el Plan y que identifiquen en qué puntos la gestión se desvía de estos, y también como este desvío afecta la coordinación.

El grupo de observadores estará formado por personal del Servicio de Implantación de la Dirección General de Protección Civil y el personal propio de los diferentes grupos actuantes que conforman el Plan. Este grupo tiene que facilitar la información necesaria para elaborar un informe de valoración del

simulacro en el cual se enumerarán cuáles deben ser las acciones de mejora a implantar.

Finalmente, el Servicio de Implantación de la Dirección General de Protección Civil hará un informe integrado en el que se recogerán las acciones de mejora a implantar y hará un seguimiento con los elementos del Plan, de la implantación.

6.2. Información a la población

Estas campañas se tendrán que basar en folletos descriptivos de las medidas de protección personal que se tienen que adoptar, redactados en los términos que se describen en el apartado siguiente y, si hace falta, con material audiovisual. Como apoyo a esta información escrita o filmada, se tienen que organizar, entre otros, los actos siguientes:

- Charlas y conferencias sobre los objetivos y medios del Plan.
- Información cada vez que se produzca una activación del Plan, sea real o simulada.
- Información general relativa a los diferentes niveles de gravedad, incluidos los efectos potenciales sobre la población y el entorno.
- Información en lo referente a cómo se informará la población en caso de emergencia.
- Información adecuada en lo referente a que tendrá que hacer y cómo tendrá que comportarse la población afectada en caso de emergencia.

La forma concreta de esta información puede depender tanto de la idiosincrasia local como del estado de la opinión pública. En consecuencia, se redactarán estas comunicaciones para cada caso concreto, bajo la supervisión de la Dirección del Plan.

El folleto informativo tendrá que estar realizado con un material y un formato que permita a la población poder conservarlo con facilidad, y debe contener indicaciones explícitas sobre las medidas que hay que tomar en caso de una emergencia en el transporte de MP. Es recomendable que este folleto informativo se acompañe de una carta en que se expliquen los propósitos del Plan y se solicite la colaboración del destinatario.

6.3. Mantenimiento del Plan: actualización y revisión

El mantenimiento del Plan establece cómo se vehicula la incorporación dentro del Plan de aquellos aspectos que tienen que permitir asegurar la operatividad.

El mantenimiento se lleva a cabo a partir de dos tipologías de procedimientos, que son: las actualizaciones y las revisiones. Estos procedimientos son independientes, pero a su vez complementarios.

6.3.1. Actualizaciones

De forma general, las acciones o actividades necesarias que activan este procedimiento son las siguientes:

- Incorporación o baja de medios y recursos, cambios normativos y cambios de organización que pueden afectar las funciones de los actuantes y, por lo tanto, la operatividad del Plan.
- Identificación de acciones de mejora como resultado del análisis de emergencias reales y de la realización periódica de simulacros.

6.3.2. Revisiones

Las revisiones se pueden entender como actualizaciones que comportan cambios sustanciales en la estructura y la coordinación del Plan. En términos generales, pueden venir dadas por:

- Novedades en la metodología del análisis del riesgo y/o cambios en los datos que provoquen modificaciones sustanciales de la peligrosidad o planificación municipal.
- Modificaciones que afecten la operatividad y coordinación de los actuantes.
- Por el plazo de vigencia previsto de acuerdo con la legislación vigente (4 años). La finalización de este plazo de vigencia comporta una revisión, pero esto no quiere decir que forzosamente haya una modificación obligatoria del Plan.

Es conveniente señalar que estas revisiones también pueden venir dadas por la identificación de acciones de mejora.

Tóxicos de gran alcance

Tabla 11. Mercancías peligrosas tóxicas de gran alcance

ONU	Nombre	Núm. del peligro	Clase	Código de clasificación
1008	Trifluoruro de boro	268	2	2tc
1017	cloro	268	2	2tc
1051	cianuro de hidrógeno anhidro estabilizado con menos de 3% de agua		6.1	tf1
1052	fluoruro de hidrógeno anhidro	886	8	ct1
1053	sulfuro de hidrógeno	263	2	2tf
1067	tetróxido de dinitrógeno (dióxido de nitrógeno)	265	2	2toc
1069	cloruro de nitrosil		2	2tc
1076	Fosgen	268	2	2tc
1079	dióxido de azufre	268	2	2tc
1092	acroleína estabilizada	663	6.1	tf1
1251	metilvinilcetona estabilizada	639	6.1	tfc
1259	níquel carbonilo	663	6.1	tf1
1556	compuesto líquido de arsénico, n.e.p., inorgánico	66	6.1	t4
1581	bromuro de metilo y cloropicrina mezcla, con más del 2% de cloropicrina	26	2	2t
1589	cloruro de cianógeno estabilizado		2	2tc
1612	tetrafosfato de hexaetilo y gas comprimido mezcla	26	2	1t
1699	difenilcloroarsina líquida	66	6.1	t3
1722	cloroformado de alilo	668	6.1	tfc
1744	bromo o bromo en solución	886	8	ct1
1749	trifluoruro de cloro	265	2	2toc
1831	ácido sulfúrico fumante	x886	8	ct1
1892	etilclorarsina	66	6.1	t3
1953	gas comprimido tóxico inflamable, n.e.p.	263	2	1tf
1955	gas comprimido tóxico, n.e.p.	26	2	1t
1967	gas insecticida tóxico, n.e.p.	26	2	2t
1994	hierro pentacarbonilo	663	6.1	tf1
2186	cloruro de hidrógeno líquido refrigerado		2	3tc
2188	Arsina		2	2tf
2190	difluoruro de oxígeno, comprimido		2	1toc
2191	fluoruro de sulfurilo	26	2	2t
2192	germánico	263	2	2tf
2194	hexafluoruro de selenio		2	2tc
2195	hexafluoruro de telurio		2	2tc
2199	fosfamina (fosfina)		2	2tf
2202	seleniuro de hidrógeno anhidro		2	2tf
2204	sulfuro de carbonilo	263	2	2tf
2417	fluoruro de carbonilo comprimido	268	2	2tc
2418	tetrafluoruro de azufre		2	2tc
2420	hexafluoracetona	268	2	2tc

ONU	Nombre	Núm. del peligro	Clase	Código de clasificación
2421	trióxido de nitrógeno		2	2toc
2474	Tiofosgeno	66	6.1	t1
2480	isocianato de metilo	663	6.1	tf1
2481	isocianato de etilo	663	6.1	tf1
2482	isocianato de n-propil	663	6.1	tf1
2483	isocianato de isopropil	663	6.1	tf1
2484	isocianato de tercbutilo	663	6.1	tf1
2485	isocianato de n-butilo	663	6.1	tf1
2486	isocianato de isobutil	663	6.1	tf1
2548	pentafluoruro de cloro		2	2toc
2676	Estibina		2	2tf
2810	líquido orgánico tóxico, n.e.p.	66	6.1	t1
2901	cloruro de bromo	265	2	2toc
2927	líquido orgánico tóxico, corrosivo, n.e.p.	668	6.1	tc1
2929	líquido orgánico tóxico, inflamable, n.e.p.	663	6.1	tf1
3057	cloruro de trifluoracetil	268	2	2tc
3083	fluoruro de perclorilo	265	2	2to
3160	gas licuado tóxico, inflamable, n.e.p.	263	2	2tf
3162	gas licuado tóxico, n.e.p.	26	2	2t
3281	carbonilos metálicos líquidos, n.e.p.	66	6.1	t3
3287	líquido inorgánico tóxico, n.e.p.	66	6.1	t4
3303	gas comprimido tóxico, comburente, n.e.p.	265	2	1to
3304	gas comprimido tóxico, corrosivo, n.e.p.	268	2	1tc
3305	gas comprimido tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p.	263	2	1tfc
3306	gas comprimido tóxico, comburente, corrosivo, n.e.p.	265	2	1toc
3307	gas licuado tóxico, comburente, n.e.p.	265	2	2to
3308	gas licuado tóxico, corrosivo, n.e.p.	268	2	2tc
3309	gas licuado tóxico, inflamable, corrosivo, n.e.p.	263	2	2tfc
3310	gas licuado tóxico, comburente, corrosivo, n.e.p.	265	2	2toc
3355	gas insecticida tóxico, inflamable, n.e.p.	263	2	2tf
3383	líquido tóxico por inhalación, inflamable, n.e.p.	663	6.1	tf1
3488	líquido tóxico por inhalación, inflamable, corrosivo, n.e.p., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 cl50	663	6.1	tfc
3490	líquido tóxico por inhalación, hidrorreactivo, inflamable, n.e.p., con toxicidad por inhalación inferior o igual a 200 ml/m3 y con concentración saturada de vapor superior o igual a 500 cl50	623	6.1	tfw